UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Instituto de Ciência e Tecnologia
Câmpus de Sorocaba

MATHEUS LOPES CAMARGO

SISTEMA EMBARCADO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA E MONITORAMENTO ONLINE

Sorocaba
2025

MATHEUS LOPES CAMARGO

SISTEMA EMBARCADO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA E MONITORAMENTO ONLINE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel(a) em Engenharia de Controle e Automação.

Orientador(a): Dr. Everson Martins

Sorocaba

2025

C172s

Camargo, Matheus Lopes
Sistema embarcado para medição de energia e monitoramento online / Matheus Lopes Camargo. -- Sorocaba, 2025
59 p. : il., tabs., fotos

Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba
Orientador: Everson Martins

1. Medidores elétricos. 2. Computação em nuvem. 3. Amplificadores operacionais. 4. Microcontroladores. I. Título.

Sistema de geração automática de fichas catalográficas da Unesp. Dados fornecidos pelo autor(a).

MATHEUS LOPES CAMARGO

SISTEMA EMBARCADO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA E MONITORAMENTO ONLINE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, Universidade Estadual Paulista (UNESP), como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel(a) em Engenharia de Controle e Automação.

Data da defesa: 02/07/2025

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Everson Martins

UNESP – Instituto de Ciência e Tecnologia – Campus de Sorocaba

Prof. Dr. Eduardo Verri Liberado

UNESP – Instituto de Ciência e Tecnologia – Campus de Sorocaba

Prof. Dr. Ivando Severino Diniz

UNESP – Instituto de Ciência e Tecnologia – Campus de Sorocaba

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um medidor inteligente de energia elétrica (smart meter) destinado ao monitoramento direto do consumo de unidades consumidoras no contexto do mercado livre de energia no Brasil. O dispositivo foi projetado com base no microcontrolador ESP32-WROOM e sensores para leitura de corrente e tensão, com a finalidade de captar os sinais elétricos das fases do sistema, processá-los e transmiti-los periodicamente a um sistema em nuvem utilizando arquitetura serverless da AWS. A solução visa reduzir a dependência das operadoras de energia em relação às distribuidoras, fornecendo dados confiáveis para o planejamento e faturamento energético. Embora o protótipo tenha sido concluído e todas as funcionalidades de medição e comunicação tenham sido implementadas, a precisão final obtida não atingiu a meta estipulada de 5% em relação às medições das concessionárias. As divergências foram atribuídas, principalmente, à necessidade de uma análise mais aprofundada do ruído do sistema e ao aprimoramento dos componentes empregados para mitigar o ruído térmico.

Palavras Chave: Medidores elétricos; Computação em nuvem; Amplificadores operacionais; Microcontroladores.

ABSTRACT

This work presents the development of a smart energy meter designed for the direct monitoring of energy consumption in consumer units within the context of Brazil's free energy market. The device was designed based on the ESP32-WROOM microcontroller and sensors for current and voltage measurement, with the purpose of capturing the electrical signals from the system phases, processing them, and periodically transmitting them to a cloud system using AWS serverless architecture. The solution aims to reduce the dependence of energy operators on utility companies, providing reliable data for energy planning and billing. Although the prototype was completed and all measurement and communication functionalities were implemented, the final accuracy achieved did not meet the target of 5% in relation to the utility company’s measurements. The divergences were mainly attributed to the need for a more in-depth analysis of the system noise and the improvement of the components used to mitigate thermal noise.

Keywords: Electric meters; Cloud computing; Operational amplifiers; Microcontrollers.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Representação sensor SCT-013-00 em operação.....19
Figura 2 – Validação da não linearidade do microcontrolador ESP32 -WROOM..... 23
Figura 3 – Representação de onda da corrente máxima lida pelo sensor de corrente SCT013-100A-50mA.....24
Figura 4 – Amplificador operacional na configuração somador não inversor.....25
Figura 5 – Estrutura inicial do circuito associando a tensão sobre o resistor de entrada Rin com uma tensão contínua VOFF 25
Figura 6 – Representação do circuito com a adição do capacitor de acoplamento Cin.....26
Figura 7 – Representação do circuito com a substituição da fonte de tensão Voff por um circuito buffer combinado com um divisor resistivo..... 26
Figura 8 – Representação do circuito completo utilizado para a medição da corrente.....27
Figura 9 – Representação da função do filtro RC passa baixas, resultado da combinação de RC com Coff..... 29
Figura 10 – Representação anulando a fonte de tensãoVoff do circuito condicionador de corrente, apenas representando a fase R..... 30
Figura 11 – Representação anulando a fonte de tensão Voff do circuito condicionador de corrente e simplificando o capacitor Coff por um curto-circuito com a referência.....31
Figura 12 – Representação do circuito completo, responsável por condicionar o sinal de corrente.....33
Figura 13 – Representação do circuito montado no software PSIM.....35
Figura 14 – Forma de ondas decorrentes da leitura de corrente, em vermelho é a forma de onda observada na saída do amplificador operacional da fase R, em azul é a forma de onda observada na entrada não inversora do amplificador operacional da fase R..... 36
Figura 15 – Representação do circuito montado no software Proteus.....37
Figura 16 – Representação do componente conector PJ-320D.....38
Figura 17 – (a) Representação do esquemático do trimpot 3006p (b) modelo do componente para a placa de circuito impresso..... 39
Figura 18 – (a) Representação do esquemático do trimpot 3296w (b) modelo do componente para a placa de circuito impresso..... 39
Figura 19 – Representação da configuração de componentes e trilhas, elaborado para o circuito condicionador de corrente no software Proteus.....40
Figura 20 – Implementação do circuito condicionador do sinal de corrente. (a) Parte inferior, (b) Parte superior do circuito.....41
Figura 21 – Leitura da tensão e corrente de um chuveiro 220 volts..... 42
Figura 22 – Leitura com circuito compensador de fase acoplado ao sensor de tensão.....44
Figura 23 – Circuito em placa de circuito impresso do conjunto microcontrolador, compensador de fase e adaptador micro SD..... 45
Figura 24 – Circuito em placa dos módulos sensor de tensão ZMPT101B.....46
Figura 25 – Leitura com circuito compensador de fase acoplado ao sensor de tensão.....46
Figura 26 – Fluxograma do código de validação de medição de tensão e corrente.....47
Figura 27 – Resultado da medição em um ferro de passar de 14 ohms, utilizando as medições

das 3 fases. A leitura de corrente do canal 3 acabou apresentando problema na medição..... 48
Figura 28 – Medição da forma de onda da tensão sobre os terminais do ferro de passar 14 ohms..... 50
Figura 29 – Fluxograma do código de leitura de potência e envio de informação para AWS..52
Figura 30 – Fluxograma da requisição para envio de informação de consumo para a AWS....54
Figura 31 – Entidades e seus campos.....55
Figura 32 – Medição da corrente e tensão ferro de passar roupas de resistência 14 ohms.....56

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Correlacionamento de componentes calculados e componentes reais..... 34
Tabela 2 – Valores de tensão médio e máximo entregues ao microcontrolador pelo módulo sensor de tensão..... 51
Tabela 3 – Comparação da Potência calculada com a Potência medida Pi 57

SUMÁRIO

1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS..... 11

2 INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA..... 12

3 METODOLOGIA..... 15
3.1 Projeto do circuito para aquisição das formas de onda: Tensão e Corrente..... 15
3.1.1 Levantamento de restrições do sistema e instrumentos de medição..... 15
3.1.2 Modelagem do circuito condicionador de sinal (amplificador)..... 15
3.2 Projeto do processamento e armazenamento das informações..... 16
3.2.1 Configuração do ESP32 e desenvolvimento do código..... 16
3.2.2 Contabilização da potência instantânea..... 16
3.2.3 Armazenamento dos dados em cartão SD..... 16
3.3 Envio das informações processadas para a nuvem..... 16
3.3.1 Definição da forma de requisição..... 17
3.3.2 Implementação da arquitetura serverless..... 17
3.3.3 Estrutura da base de dados..... 17
3.3.4 Desenvolvimento da API para integração com o sistema..... 17
3.4 Características operacionais do ESP32-WROOM..... 18
3.5 Medição da forma de onda da tensão..... 18
3.6 Medição da forma de onda da corrente..... 18
3.7 Arquitetura serverless..... 20

4. PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO..... 22
4.1 Estrutura geral do Smart Meter..... 22
4.1.1 Limitações do ESP 32 WROOM..... 22
4.2 Estrutura do circuito condicionador do sinal de corrente..... 23
4.2.1 Características operacionais do sensor SCT013-100A-50mA..... 23
4.2.2 Considerações para escolha do amplificador operacional..... 24
4.2.3 Estrutura do circuito condicionador de sinal do sensor de leitura da corrente..... 25
4.3 Especificação dos componentes..... 28
4.3.1 Cálculo da Resistência de Entrada Rin..... 28
4.3.2 Cálculo da capacitância Coff..... 29
4.3.3 Cálculo do capacitor de acoplamento Cin[R,S,T]..... 30
4.3.4 Escolha dos componentes reais..... 32
4.4 Simulação e Desenho da placa de circuito impresso do circuito dos sensores de corrente..... 35
4.4.1 Simulação no PSIM..... 35
4.4.2 Desenho e projeto do circuito da placa no Proteus 8..... 37
4.4.2.1 Esquemático do conector PJ-320D..... 38
4.4.2.2 Esquemático do trimpot 3296w e 3006p..... 38
4.4.3 Desenho da placa de circuito impresso..... 40

4.4.4 Implementação física do circuito..... 41
4.5 Teste em conjunto dos sensores de corrente e tensão.....42
4.5.1 Projeto do compensador de fase para o sensor de tensão.....43
4.6 Projeto e montagem do circuito completo.....45
4.7 Códigos utilizados no microcontrolador..... 46
4.7.1 Código para validação de medição de tensão e corrente.....47
4.7.2 Obtenção dos valores das constantes de tensão e corrente..... 49
4.7.2.1 Obtenção da constante de corrente.....49
4.7.2.2 Obtenção da constante de tensão.....50
4.7.3 Código para cálculo e envio da informação de potência para a AWS..... 52
4.7.3.1 Recuperar a informação de potência do cartão SD.....53
4.7.3.2 Calcular a Potência Ativa e Reativa.....53
4.7.3.2 Salvar a potência no cartão SD..... 53
4.7.3.3 Verificação e Reconexão ao Wifi.....53
4.7.3.4 Envio de informações para a AWS.....53
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS..... 56
5.1 Análise de medição de tensão e corrente ferro de passar 14 ohms.....56
6 CONCLUSÃO..... 58
REFERÊNCIAS..... 59

1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O mercado livre de energia brasileiro ainda impõe barreiras e desafios para empresas independentes das concessionárias distribuidoras de energia. Hoje, a única maneira de obter o detalhamento de consumo de determinada unidade consumidora é via conta de energia emitida pela distribuidora de energia. Essa centralização gera dependência para empresas privadas operadoras de energia atuantes no mercado livre de energia, dificultando o faturamento independente e o planejamento de injeção de energia.

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um medidor inteligente que permita a medição direta do consumo de energia elétrica em residências e comércios. Dessa forma, este dispositivo fornecerá dados sobre o consumo visando fornecer uma estimativa muito próxima do consumo medido pela distribuidora de energia, diminuindo a necessidade de obter a conta de energia da concessionária, resultando em mais autonomia e redução de custo operacional para as empresas independentes no mercado livre de energia.

Objetivo principal

1. Desenvolver um dispositivo para medição do consumo de uma unidade consumidora que envie periodicamente medições de consumo para um sistema hospedado na nuvem.

Objetivo específicos

1. Precisão de 5% com relação a medição realizada pela concessionária;
2. Criar uma estrutura para armazenamento das medições em nuvem;
3. Sincronizar a medição periodicamente com a nuvem via requisição HTTP.

2 INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A eletricidade é uma forma de energia essencial para o desenvolvimento social e econômico, transformando a sociedade humana desde seus primórdios. Um marco histórico dessa revolução foi a invenção da lâmpada incandescente por Thomas Edison em 1879. Desde então, a eletricidade se tornou indispensável em todos os aspectos da vida moderna, impulsionando indústrias, comércio, saúde e educação.

O custo da energia elétrica desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico de um país. Quando os preços da eletricidade sobem, os custos de produção aumentam ao longo da cadeia produtiva, elevando o preço dos produtos finais e reduzindo o poder de compra dos consumidores. Para enfrentar esse desafio, o Brasil vem implementando reformas no mercado de energia, buscando oferecer alternativas às altas tarifas do mercado cativo e promover maior flexibilidade na aquisição de eletricidade.

A transição para um mercado de energia mais aberto no Brasil começou em 1995, com a promulgação da Lei nº 9.074/1995. Essa legislação foi o primeiro passo rumo à liberalização do setor de energia e permitiu que certos consumidores escolhessem seus fornecedores de energia elétrica, embora inicialmente essa possibilidade fosse restrita àqueles com carga igual ou superior a 10.000 kW e atendidos em tensões de 69 kV ou mais (BRASIL, 1995).

O modelo atual de comercialização de energia elétrica no Brasil foi consolidado em 2004, com o Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. Esse decreto dividiu o mercado em dois ambientes distintos: o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL**)**. No ACR, consumidores cativos, como por exemplo, residências e pequenos comércios, são obrigados a comprar energia exclusivamente da distribuidora local, a preços regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sem opção de escolha. Já no ACL, empresas e consumidores qualificados têm a liberdade de negociar contratos diretamente com geradores e comercializadores, o que estimula a competição entre os fornecedores de energia (BRASIL, 2004).

Esse modelo de liberalização abriu espaço para o surgimento das chamadas comercializadoras ou operadoras de energia, que, segundo o Boletim da Energia Livre referente a fevereiro de 2025 da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), no momento um total de 500 empresas estão em operação no Brasil, movimentando bilhões de reais anualmente e possibilitando uma economia de até 30% nas contas de energia do consumidor final (ABRACEEL, 2025). A flexibilidade de negociação e a

competição promovidas pelo mercado livre tornam essas empresas financeiramente viáveis, enquanto a ANEEL reforça que essa abertura tem sido essencial para atrair investimentos e modernizar o setor elétrico brasileiro.

As comercializadoras ou operadoras de energia atuam no mercado como intermediárias entre o produtor de energia e o consumidor final. Após firmar contratos com o produtor e os consumidores, a comercializadora assume a responsabilidade de gerenciar o rateio da energia gerada pelo produtor entre seus clientes, calculando e garantindo que cada consumidor receba a quantidade de energia contratada, em conformidade com as regulamentações do setor elétrico brasileiro.

O faturamento das comercializadoras de energia depende diretamente da quantidade de energia disponibilizada pelo produtor que é efetivamente consumida por seus clientes a cada mês. Para maximizar seus lucros, é fundamental otimizar o processo de rateio, que ocorre mensalmente para garantir que as unidades consumidoras recebam apenas a energia necessária até o próximo rateio entrar em vigor. Esse período de vigência corresponde ao tempo entre o envio do documento de rateio e sua aprovação pela distribuidora de energia, um processo que pode levar cerca de dois meses.

A quantidade de energia alocada para cada unidade consumidora é calculada considerando a média de consumo da unidade, seu saldo atual de energia e sua adimplência com relação a operadora de energia. O consumo levado em conta desconta a taxa de disponibilidade, referente ao uso da rede de distribuição, cujo valor — expresso em quilowatts-hora (kWh) — é retido pela distribuidora e varia conforme o tipo de conexão: 30 kWh para monofásica, 50 kWh para bifásica e 100 kWh para trifásica.

O saldo atual de energia de uma instalação pode ser determinado de duas formas: diretamente, por meio da conta de energia da unidade consumidora, ou indiretamente, com base nas devolutivas de rateio fornecidas pela distribuidora. Cada devolutiva informa quais unidades foram aceitas com base no documento de rateio enviado. Dessa maneira, cruzando os dados de geração da usina, a devolutiva rateio e o consumo da unidade mês a mês, pode-se chegar a um valor de saldo atual de uma unidade consumidora. A única informação dentre as citadas que no momento não existe alternativa além de consultar a conta de energia é o consumo da unidade consumidora.

Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um dispositivo capaz de medir o consumo das unidades consumidoras, transmitindo essas informações via rede de

forma periódica e escalável. Esse dispositivo visa suprir a lacuna de obtenção direta dos dados de consumo, otimizando o processo de rateio e o faturamento das operadoras. A relevância dessa abordagem é reforçada pelo conceito de redes inteligentes, ou Smart-Grids, que representam uma das temáticas mais importantes nos sistemas modernos de energia elétrica. Conforme De Oro Arenas (2019, p. 17), a incorporação de tecnologias digitais de medição avançada é indispensável para obter informações do fluxo de energia em tempo real, garantindo o monitoramento e o diagnóstico do sistema elétrico. O dispositivo proposto, portanto, alinha-se a essa visão ao fornecer dados precisos e em tempo real, essenciais para a eficiência e sustentabilidade das redes de energia.

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto será realizado em três etapas principais, cada uma com objetivos específicos e interdependentes. A seguir, são descritas as fases da metodologia adotada para a implementação do sistema de aquisição, processamento e envio de dados das formas de onda de tensão e corrente elétrica.

3.1 Projeto do circuito para aquisição das formas de onda: Tensão e Corrente

Esta etapa compreende o desenvolvimento da parte física responsável pela captura dos sinais elétricos da instalação monitorada. Serão considerados os seguintes aspectos:

3.1.1 Levantamento de restrições do sistema e instrumentos de medição

Serão analisadas as características da rede elétrica (tensão RMS, corrente máxima, frequência, entre outros) para a correta escolha dos sensores e componentes.

Os sensores ZMTP101B (tensão) e SCT-013-000 (corrente) serão utilizados, sendo cada um adaptado e dimensionado conforme as exigências do sistema.

3.1.2 Modelagem do circuito condicionador de sinal (amplificador)

Como os sinais capturados podem apresentar níveis inadequados para o microcontrolador, será projetado um circuito de amplificação e ajuste de offset, garantindo que os sinais estejam dentro do intervalo aceitável para o conversor analógico-digital (ADC) do ESP32.

O circuito somador será responsável por centralizar a forma de onda em torno de 1.4 V, permitindo a amostragem do sinal AC completo sem perda de informação.

3.2 Projeto do processamento e armazenamento das informações

A segunda etapa do projeto é voltada ao desenvolvimento da lógica de aquisição de dados, processamento e armazenamento local das informações por meio do microcontrolador ESP32.

3.2.1 Configuração do ESP32 e desenvolvimento do código

O microcontrolador será programado para realizar a amostragem periódica dos sinais analógicos, utilizando suas portas ADC. O código será estruturado para operar de forma eficiente, garantindo a coleta em tempo real.

3.2.2 Contabilização da potência instantânea

A partir dos valores instantâneos de tensão e corrente, será calculada a potência instantânea, possibilitando uma análise mais precisa do consumo energético em tempo real.

Com base nos valores da potência instantânea será possível integrar essa grandeza para estimar o consumo energético acumulado (em kWh) no intervalo de tempo medido.

3.2.3 Armazenamento dos dados em cartão SD

Os dados processados serão armazenados localmente em um cartão SD, no formato de arquivos .csv ou similar, permitindo posterior leitura e envio para a nuvem.

3.3 Envio das informações processadas para a nuvem

Esta etapa visa garantir o acesso remoto aos dados coletados, permitindo o monitoramento contínuo por meio de serviços em nuvem.

3.3.1 Definição da forma de requisição

Será utilizado o protocolo HTTP com método POST para o envio dos dados. As requisições serão realizadas periodicamente ou sob demanda, conforme parametrização no código.

3.3.2 Implementação da arquitetura serverless

A aplicação na nuvem será baseada em uma arquitetura serverless. As Funções AWS Lambda serão responsáveis por processar as requisições recebidas e registrar os dados no banco. Isso permite que a aplicação escale automaticamente conforme a demanda, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade.

3.3.3 Estrutura da base de dados

Os dados serão armazenados em um banco de dados relacional, utilizando o Amazon RDS (Relational Database Service). Serão definidos atributos como identificador da unidade, usuário, timestamp, consumo acumulado. A escolha do Amazon RDS se justifica por sua baixa latência, alta disponibilidade e integração nativa com outros serviços da AWS.

3.3.4 Desenvolvimento da API para integração com o sistema

Será implementada uma API REST, hospedada na AWS através do API Gateway, que servirá de ponto de entrada para as requisições vindas do ESP32. Os principais serviços oferecidos por essa API incluem:

- Registro de novos dados de consumo;
- Consulta do histórico de consumo;

3.4 Características operacionais do ESP32-WROOM

O ESP32-WROOM é um módulo de microcontrolador que apresenta Wi-Fi e Bluetooth embutidos, ele é baseado no ESP32 e fabricado pela Espressif Systems. (ESPRESSIF, 2025)

O motivo de escolha para utilização desse microcontrolador foi sua baixa tensão de operação, sendo possível alimentá-lo com uma tensão de 4 à 9 volts, capacidade de operação com um clock máximo de 240 MHz, portanto suficiente para obter uma medição satisfatória da forma de onda tanto da tensão quanto da corrente, que opera em 60 Hz. (ESPRESSIF, 2025)

Este microcontrolador conta com 30 pinos capazes de operar como entrada e saída AC/DC com um range de tensão de 0 a 3.3 volts.

3.5 Medição da forma de onda da tensão

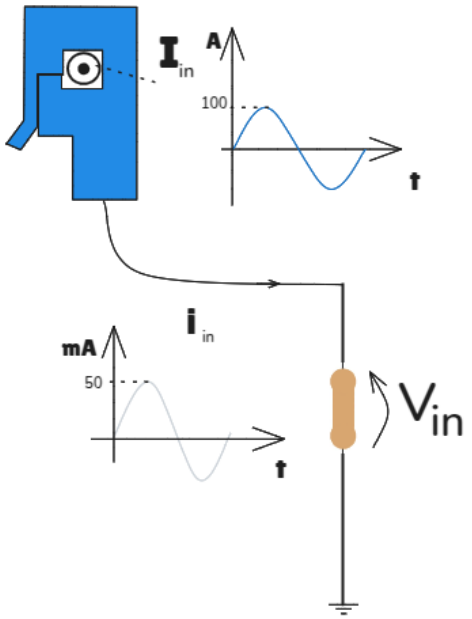
Para a medição da forma de onda da tensão elétrica será empregado o sensor ZMTP101B, sendo utilizado um sensor para cada fase do sistema residencial.

Este sensor requer conexão física direta entre a fase e o neutro, e sua saída é compatível com microcontroladores, fornecendo um sinal analógico de 0 a 5 volts.

3.6 Medição da forma de onda da corrente

A medição da corrente elétrica será realizada por meio do sensor SCT-013-000, com capacidade para até 100 ARMS. Este sensor opera com base no princípio da indução eletromagnética e é representado na Figura 1. Seu formato assemelha-se a uma garra, permitindo sua fixação ao redor do condutor cuja corrente se deseja medir, sem a necessidade de rompimento do circuito.

Figura 1 – Representação sensor SCT-013-00 em operação.



Fonte: Autoria Própria.

A sigla SCT refere-se a *Split Core Current Transformer* (Transformador de Corrente de Núcleo Dividido). Conforme a nomenclatura sugere, trata-se de um transformador de corrente em que o condutor atua como enrolamento primário, enquanto o sensor abriga um enrolamento secundário com uma razão de espiras de 1:2000 (MURKY, 2025).

Para que o microcontrolador ESP32 interprete o sinal de corrente, duas condições devem ser atendidas:

1. Converter o sinal de corrente em um sinal de tensão;
2. Garantir que o sinal de tensão esteja compreendido entre 0 e 5 volts.

A primeira condição é satisfeita com a adição de um resistor de valor conhecido em série com o circuito secundário do sensor. Com base na Lei de Ohm, apresentada na Equação 1, a tensão nos terminais do resistor será proporcional à corrente secundária. Considerando o fator de conversão do sensor, obtém-se a relação entre a corrente medida e a tensão observada na Equação 2.

$$V_{in} = R_T \times i_{in} \quad [1]$$

$$V_{in} = R_T \times \frac{I_{in}}{2 \times 10^3}$$

$$I_{in} = R_T \times V_{in} \times 2 \times 10^3 \quad [2]$$

Onde:

i_{in} - Corrente observada no circuito secundário do SCT-013-000;

R_T - Resistor utilizado para transformar o sinal de corrente em um sinal de tensão;

I_{in} - Corrente medida;

V_{in} - Tensão refletida nos terminais do resistor R_T;

Para aplicar um offset de tensão ao sinal obtido via sensor SCT-013-000 será necessário realizar o projeto de um circuito somador.

3.7 Arquitetura serverless

A arquitetura serverless é um modelo de computação em nuvem que permite construir e operar aplicações sem se preocupar com o gerenciamento de servidores. Embora "serverless" não signifique ausência de servidores, todo o provisionamento, escalonamento e manutenção da infraestrutura ficam a cargo do provedor de nuvem, liberando a equipe de desenvolvimento para focar apenas na lógica de negócio (AMAZON, 2025).

Um dos principais componentes da arquitetura serverless é o serviço de funções como serviço, sendo o AWS Lambda um dos exemplos mais populares. As Lambda Functions permitem a execução de trechos de código em resposta a eventos, como chamadas HTTP, alterações em bancos de dados, uploads em buckets de armazenamento, entre outros. Cada função é executada de maneira isolada, sob demanda, e com escalabilidade automática, o que resulta em uma utilização eficiente de recursos e redução de custos operacionais.

Outra peça fundamental na composição dessa arquitetura é o Amazon DynamoDB, um banco de dados NoSQL gerenciado e altamente escalável. O DynamoDB permite armazenar e consultar dados com baixa latência, sendo ideal para aplicações que demandam alta disponibilidade e desempenho em tempo real. Por ser um serviço totalmente gerenciado, o DynamoDB elimina a necessidade de administração do banco, como configuração de hardware, replicação, backups e particionamento.

A combinação entre Lambda Functions e DynamoDB é uma das mais utilizadas em soluções serverless, especialmente em sistemas orientados a eventos e aplicações com alta variabilidade de carga. Um exemplo de fluxo típico seria a execução automática de uma função Lambda em resposta a uma requisição HTTP, a qual realiza operações de leitura ou escrita em uma tabela DynamoDB, tudo isso sem a necessidade de servidores dedicados, intermediários ou gerenciamento de infraestrutura por parte do desenvolvedor.

4. PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO

4.1 Estrutura geral do Smart Meter

Nas instalações residenciais brasileiras, é de conhecimento comum que o fornecimento de energia elétrica seja realizado em sistemas de uma até três fases. Considerando-se que não é possível antecipar o tipo de carga nem a potência associada a cada carga conectada em cada fase, torna-se inviável estimar o comportamento elétrico das demais fases a partir da medição de apenas uma delas. Dessa forma, para garantir uma avaliação precisa e representativa do consumo energético de uma unidade consumidora, torna-se imprescindível realizar a medição individualizada da tensão e da corrente em cada uma das fases do sistema.

Diante desse contexto, o dispositivo medidor em desenvolvimento deverá ser capaz de operar com até três sensores de tensão e três sensores de corrente, que dessa forma deverá atender adequadamente a maioria das residências e estabelecimentos comerciais alimentados em baixa tensão.

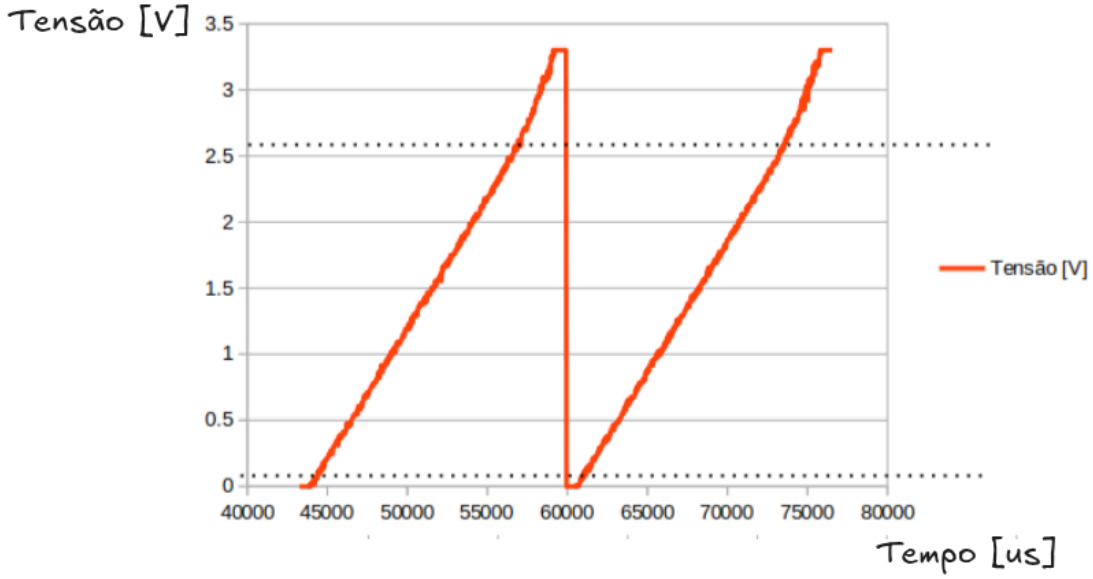
4.1.1 Limitações do ESP 32 WROOM

Segundo registros disponíveis na página de problemas do GitHub da empresa Espressif (Espressif Systems (2016)), diversos usuários relataram inconsistências associadas à leitura analógica do ESP32, destacando, em especial, a não linearidade observada no modo de aquisição de dados pelas portas ADC (*Analog-to-Digital Converter*) do microcontrolador.

Com base nessas observações, foi realizado um experimento no qual se aplicou, por meio do osciloscópio DSO-153 da marca FNIRSI, operando no modo gerador de sinais, uma forma de onda do tipo dente de serra, com frequência de 60 Hz, aos terminais de entrada de um dos canais ADC do ESP32 WROOM. Essa forma de onda variou linearmente entre 0 V e 3,3 V. O microcontrolador foi programado para realizar exclusivamente a leitura do sinal na porta ADC 34, registrando os valores de tensão e os respectivos instantes de tempo (em segundos), medidos por meio da função micros(). Os dados foram armazenados em um vetor com capacidade para 5000 registros e, posteriormente, salvos em um cartão SD no formato CSV.

O gráfico apresentado na Figura 2, gerado com o auxílio do software LibreOffice Calc, ilustra os resultados obtidos na leitura da forma de onda pelo ESP32. As linhas tracejadas indicam os limites inferior e superior do intervalo no qual o conversor analógico-digital do microcontrolador apresentou comportamento linear.

Figura 2 – Validação da não linearidade do microcontrolador ESP32 -WROOM.



Fonte: Autoria Própria.

Dessa maneira, para garantir a precisão da leitura, foi estabelecido que o sinal de tensão recebido nos terminais do microcontrolador deve estar situado entre 0.3 e 2.5 Volts.

4.2 Estrutura do circuito condicionador do sinal de corrente

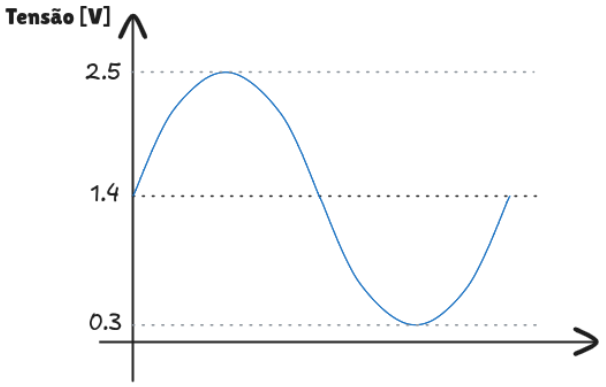
4.2.1 Características operacionais do sensor SCT013-100A-50mA

De acordo com as informações fornecidas no datasheet do sensor de corrente SCT013-100A-50mA, o valor máximo de corrente eficaz (RMS) para o qual o dispositivo foi projetado é 100 A RMS, enquanto a corrente de saída correspondente ao valor máximo é de 50 mA RMS. Como o microcontrolador empregado no projeto é capaz de realizar apenas a leitura de sinais de tensão, a corrente de saída fornecida pelo sensor deverá ser convertida em sinal de tensão por meio da aplicação de uma resistência externa. Dessa forma, em conformidade com a primeira lei de Ohm, essa tensão será proporcional ao produto entre a resistência utilizada e a corrente fornecida pelo sensor.

O intervalo de leitura linear do conversor analógico-digital do ESP32 foi definido entre 0,3 V e 2,5 V. Consequentemente, torna-se necessário limitar o valor de pico do sinal de corrente convertido a 1,1 V, com um nível de offset ajustado para 1,4 V, de modo a aproveitar toda a zona de medição linear do conversor ADC do ESP-32 WROOM.

Sendo assim, com base nas considerações apresentadas, a Figura 3 ilustra a forma de onda correspondente à máxima leitura da corrente efetuada pelo sensor SCT013-100A-50mA.

Figura 3 – Representação de onda da corrente máxima lida pelo sensor de corrente SCT013-100A-50mA.



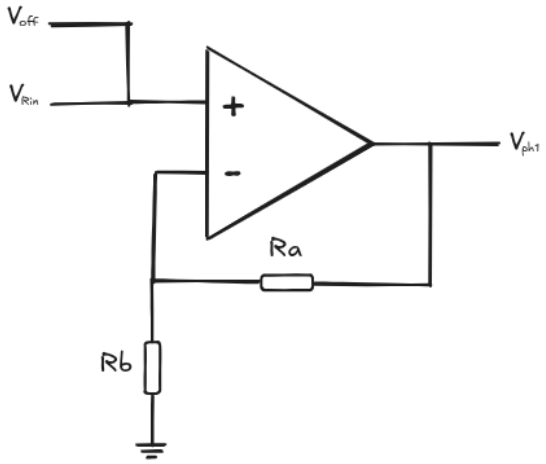
Fonte: Autoria Própria.

4.2.2 Considerações para escolha do amplificador operacional

Como o microcontrolador ESP-32 só consegue efetuar a medição de um sinal de tensão positivo, ao sinal de tensão observado sobre os terminais de Rin deverá ser submetido a um sinal de tensão contínuo, e para tal, será necessário a utilização de um circuito somador. Porém, dentre os modelos mais populares de circuito somador, foi decidido optar pelo circuito somador não inversor, devido à complexidade menor requerida do circuito de alimentação.

O amplificador somador não inversor, representado pela Figura 3, não requer uma alimentação de uma fonte de tensão espelhada, pois sua tensão de saída pode ser projetada para oferecer uma saída sempre positiva, e sua tensão de alimentação pode ser a mesma utilizada no microcontrolador e no sensor de tensão, de acordo com o conjunto de tensão de entrada fornecida. A única limitação é que seu ganho não poderá ser unitário, seguindo a relação observada na Equação 3.

Figura 4 – Amplificador operacional na configuração somador não inversor.



Fonte: Autoria Própria.

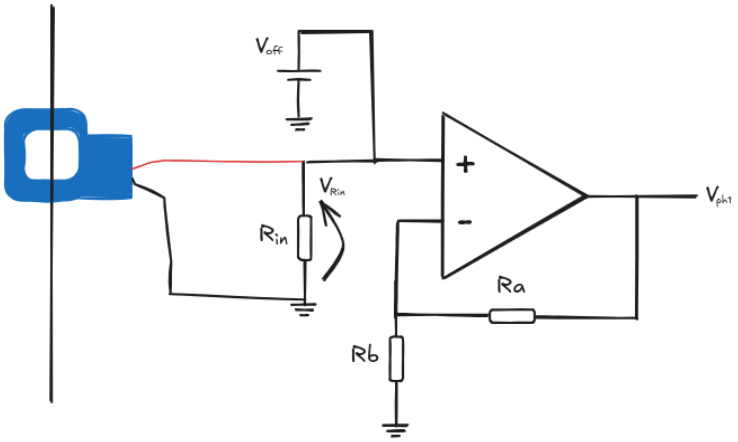
$$V_{ph1} = \left(V_{Rin} + V_{off}\right)\left(1 + \frac{R_a}{R_b}\right) \quad [3]$$

Vph1 será a tensão que será fornecida à porta ADC do microcontrolador.

4.2.3 Estrutura do circuito condicionador de sinal do sensor de leitura da corrente

O circuito representado na Figura 5 corresponde à configuração base do circuito. Porém, deve-se levar em consideração que ao conectar o sensor de corrente no mesmo nó que Voff, será induzido o surgimento de uma corrente contínua indesejada pelo sensor de corrente.

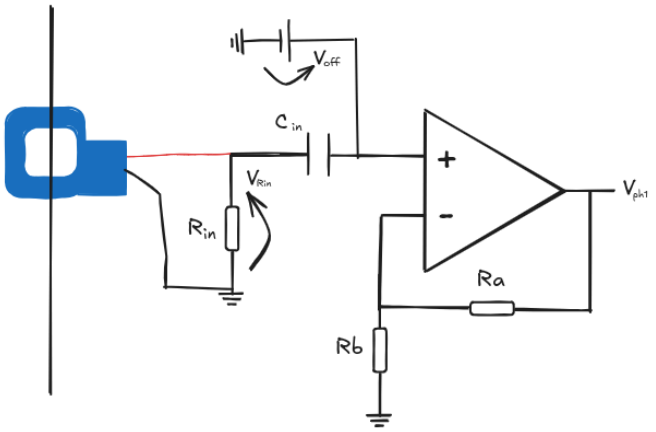
Figura 5 – Estrutura inicial do circuito associando a tensão sobre o resistor de entrada R_{in} com uma tensão contínua V_{OFF} .



Fonte: Autoria Própria.

De forma a isolar o sensor de corrente da fonte Voff, será necessário introduzir um capacitor de acoplamento entre o terminal de Rin e a entrada não inversora do amplificador operacional. A magnitude desse capacitor deverá ser calculada levando em consideração a resistência Rin e a frequência esperada da forma de onda oriunda da leitura do sensor de corrente, nesse caso 60 Hz, de forma que não ocorra atenuação do sinal lido.

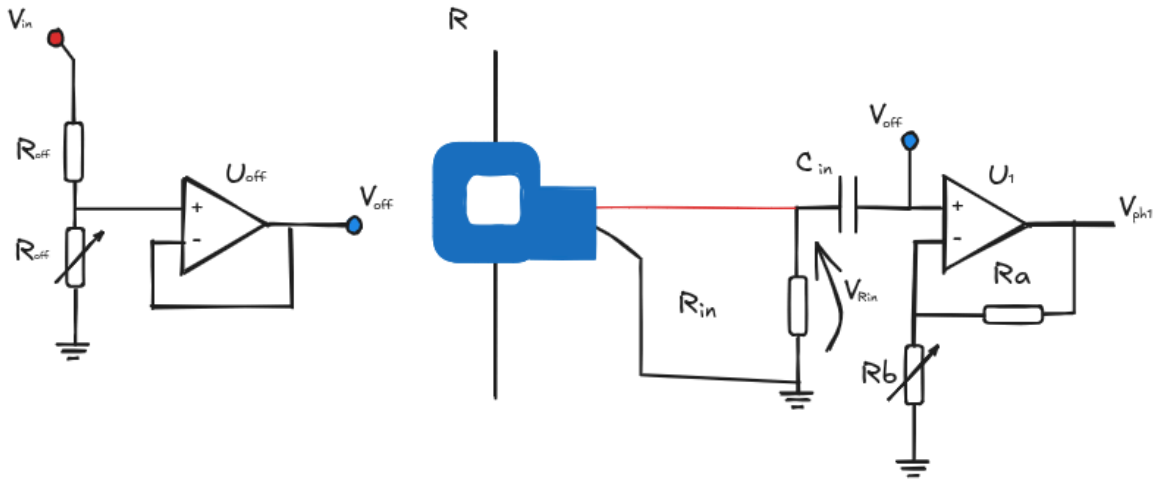
Figura 6 – Representação do circuito com a adição do capacitor de acoplamento C_{in}.



Fonte: Autoria Própria.

A tensão representada pela fonte V_{off} será fornecida pela combinação de um divisor resistivo com um amplificador operacional na configuração de buffer. Dessa forma, o circuito terá a configuração apresentada na Figura 7.

Figura 7 – Representação do circuito com a substituição da fonte de tensão V_{off} por um circuito buffer combinado com um divisor resistivo.

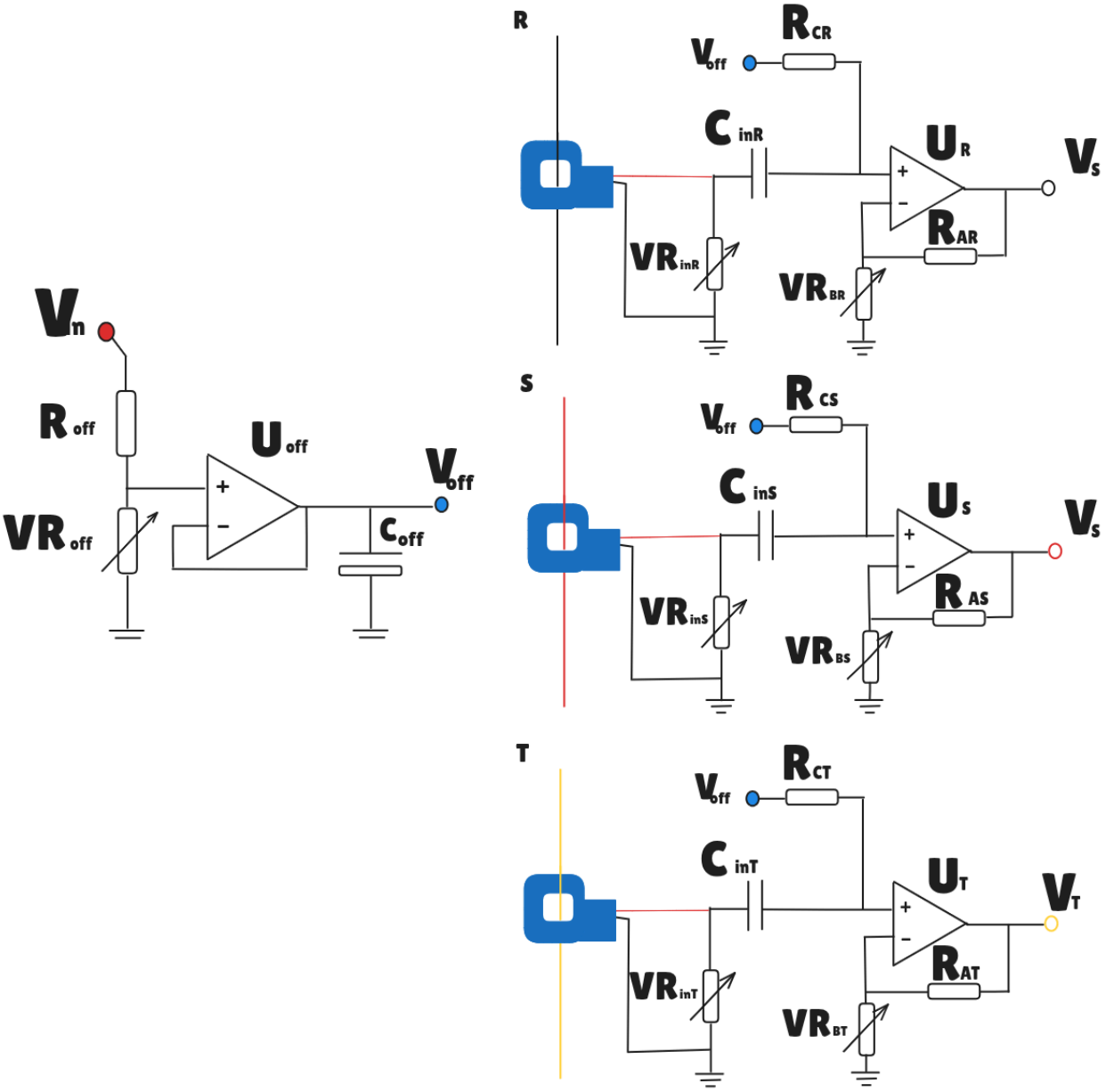


(Fonte: Autoria Própria)

Porém deve-se levar em consideração que terão outros 2 circuitos amplificadores para obter a leitura da corrente nas outras 2 fases, dessa maneira, para evitar que o sinal de uma fase seja lido em um circuito amplificador de outra fase, um filtro RC deve ser inserido entre o nó Voff e a entrada não inversora de cada circuito amplificador.

Esse filtro será basicamente um capacitor entre o nó Voff e a referência, associado com uma resistência entre o nó Voff e a entrada não inversora de cada um dos amplificadores operacionais. Com isso em mente, é possível representar o circuito através do esquema na Figura 8.

Figura 8 – Representação do circuito completo utilizado para a medição da corrente.



(Fonte: Autoria Própria)

4.3 Especificação dos componentes

Foi definido que o valor de R_{off}, e os valores de Ra e Rc dos circuitos condicionadores do sensor de corrente das fases R, S e T , terão como valor nominal a magnitude $10k\Omega$ com uma tolerância de 5%. Os resistores variáveis VR_{off} e $VR_{b_{R,S,T}}$ terão seu valor nominal de $10k\Omega$, enquanto os valores dos resistores variáveis $VR_{in_{R,S,T}}$ terão seu valor nominal de 100Ω.

Como as resistências Ra e $VR_{b_{R,S,T}}$ serão ajustadas para ter o mesmo valor, a Equação 3 pode ser escrita como a Equação 4

$$V_{R,S,T} = 2 * \left(V_{Rin} + V_{off}\right) \quad [4]$$

Com base na Equação 4 pode-se concluir que, para atingir o formato da forma de onda esperado, na porta não inversora dos amplificadores operacionais, será necessário aplicar a metade da tensão desejada na saída.

4.3.1 Cálculo da Resistência de Entrada Rin

Conhecendo o valor máximo da corrente esperado na saída do sensor de corrente, e o valor de pico máximo da tensão, é possível calcular a resistência a ser colocada em série com o sensor de corrente pela Equação 5.

$$R_{in} = \frac{V_{PRin}}{I_{SCT_{max}}} \quad [5]$$

Onde:

V_{PRin} - é $1.1 / 2$ Vp, ou seja, metade da tensão de pico máxima esperada na saída do amplificador operacional, desconsiderando a tensão de offset;

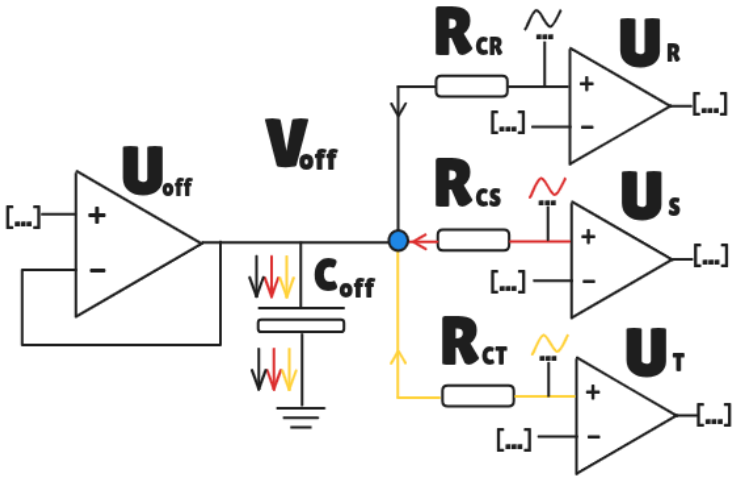
$I_{SCT_{max}}$ - é $50 \times \sqrt{2} \times 10^{-3}$, o valor máximo de corrente de pico esperado na saída do sensor de corrente SCT-013.

Substituindo na Equação 5, obtém-se que o valor de R_{in} é de $5.5 \times \sqrt{2}\ \Omega$.

4.3.2 Cálculo da capacitância C_{off}

Considerando que o nó onde o filtro é inserido está conectado a três sensores distintos responsáveis pela medição das três fases de um sistema trifásico, conforme representado na representação do nó V_{off} pela Figura 9, a principal função do conjunto $R_{C[R,S,T]}$ e C_{off} será reduzir ao máximo a interferência cruzada (crosstalk) com origem da leitura de corrente nas outras fases. Para tanto, o filtro deve ser projetado como um filtro passa-baixas, com capacidade de atenuar completamente as componentes do sinal de tensão alternada provenientes das fases adjacentes, especificamente na frequência fundamental da rede elétrica, ou seja, 60 Hz.

Figura 9 – Representação da função do filtro RC passa baixas, resultado da combinação de R_C com C_{off}.



Fonte: Autoria Própria.

Para um filtro RC de primeira ordem, conforme ilustrado na Figura 9, o ganho do circuito em função da frequência é descrito pela Equação 6. Isolando a capacitância obtém-se a Equação 7, que estabelece a relação entre a capacitância, a resistência e a frequência de corte do filtro.

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}+J\omega} \quad [6]$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\left(\frac{1}{RC}\right)^2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{RC}\right)^2+(J\omega)^2}} \quad [7]$$

$$C = \frac{1}{10000 \times 0.1} = 1 \times 10^{-3} \mu F \quad [8]$$

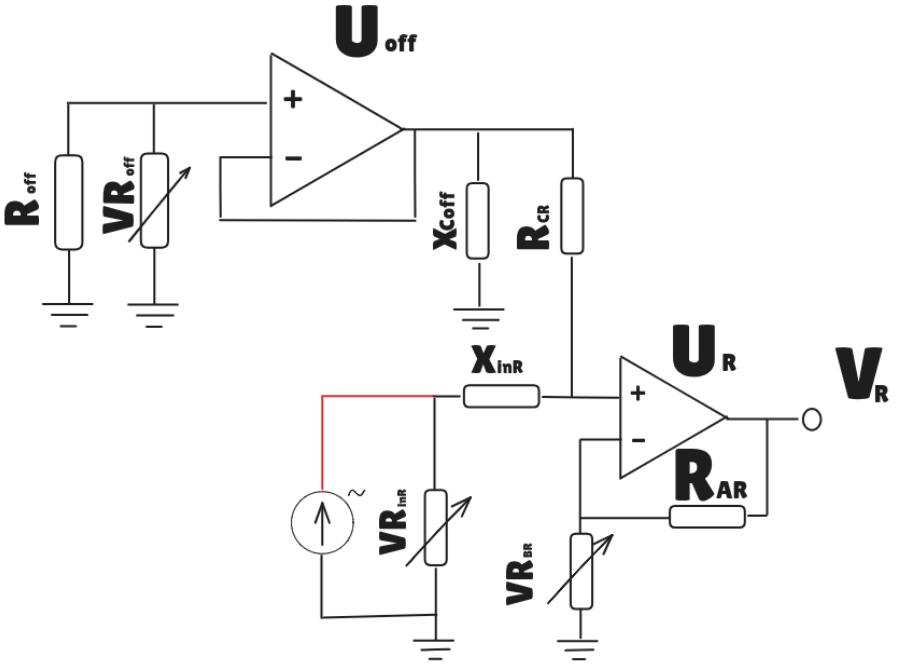
Sabendo que "*[...] a frequência de corte é a frequência para a qual o módulo da função de transferência diminui por um fator de* $1/\sqrt{2}$ *em relação a seu valor máximo [...]*" NILSSON(2015, p. 586), se faz necessária a utilização de um valor de capacitância grande o suficiente para deslocar a frequência de corte deste filtro passa baixa o mais próximo do valor zero de frequência, para que desta forma, o ganho do circuito na frequência de 60 Hz seja o mínimo possível.

Supondo um valor de frequência de corte de 0.1 Hz e sabendo que a resistência Rc é de $10k\Omega$, pela Equação 8 tem-se que C_{off} deverá ter 1000 μF .

4.3.3 Cálculo do capacitor de acoplamento $C_{in[R,S,T]}$

Aplicando a análise no domínio da frequência, anulando a fonte de alimentação de corrente contínua, redesenhando o conjunto de amplificador operacional e buffer, chega-se à configuração identificada pela Figura 10.

Figura 10 – Representação anulando a fonte de tensãoV_{off} do circuito condicionador de corrente, apenas representando a fase R.



Fonte: Autoria Própria.

Com o valor da capacitância Coff definida e considerando que o sinal opera em torno de 60 Hz, utilizando a Equação 9, calcula-se a reatância correspondente.

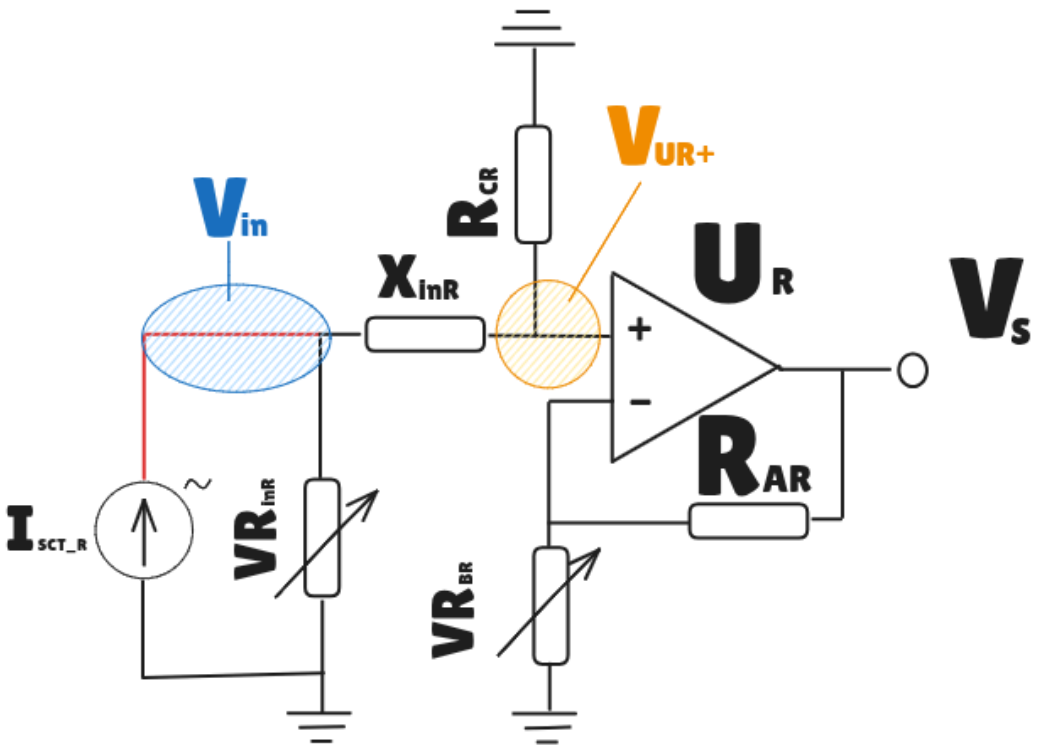
$$X_{coff} = \frac{1}{\omega c} \quad [9]$$

$$X_{coff} = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 1.10^{-3}} \quad [10]$$

$$X_{coff} = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 1.10^{-3}} = j2,6526\ \Omega \quad [11]$$

Quando comparado com a magnitude dos outros elementos do circuito, como por exemplo o resistor R_{CR} de $10k\Omega$, para fins de análise, é possível simplificar o capacitor C_{off} à um curto-circuito, e dessa forma, reescreve-se o circuito conforme a Figura 11.

Figura 11 – Representação anulando a fonte de tensão V_{off} do circuito condicionador de corrente e simplificando o capacitor C_{off} por um curto-circuito com a referência.



Fonte: Autoria Própria.

Tomando como referência V_{in} e V_{UR+}, as duas tensões são relacionadas por meio de um divisor de tensão formado pela reatância X_{inR} e a resistência X_{inR}, conforme a Equação 12

$$\frac{V_{UR+}}{V_{in}} = \frac{R_{CR}}{R_{CR} + X_{inR}} \quad [12]$$

$$\frac{V_{UR+}}{V_{in}} = \frac{R_{CR}}{R_{CR} + \frac{1}{\omega \times C_{inR}}} \quad [13]$$

Calculando o módulo e isolando o valor de C_{inR}, é obtida a relação especificada na Equação 14.

$$C_{inR} = \frac{1}{R_{CR} \times \omega_c} \quad [14]$$

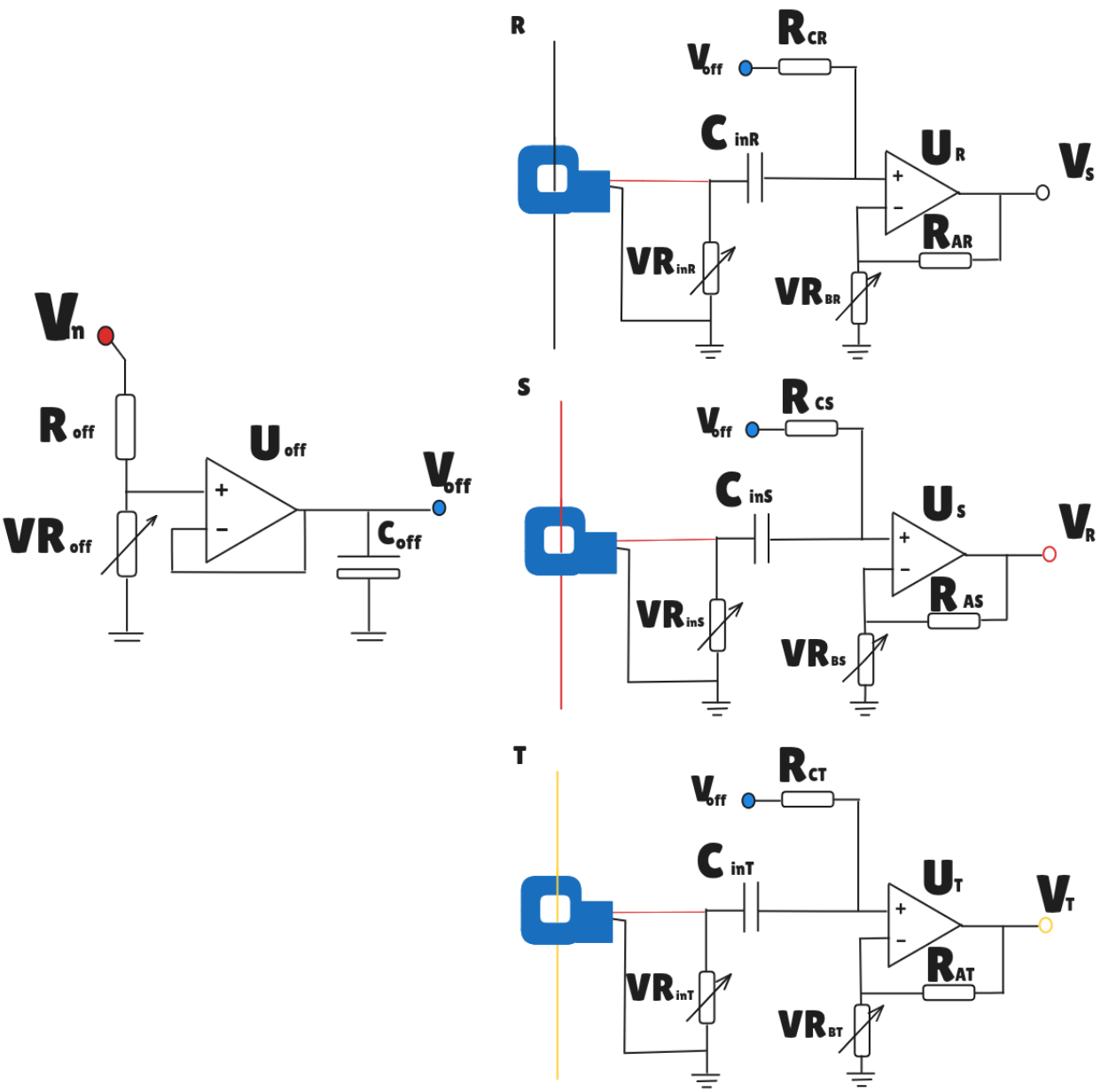
Considerando que o comportamento do filtro é característico de um passa altas, de forma a garantir um ganho próximo ao unitário na frequência de 60 Hz, foi adotado a frequência de corte de 6 Hz. Substituindo a frequência na Equação 14, o valor de capacitância obtido é representado na Equação 15.

$$C_{inR} = \frac{1}{1.10^4 \times 2\pi \times 6} = 2,653\ \mu f \quad [15]$$

4.3.4 Escolha dos componentes reais

Com base nos valores definidos e calculados para os componentes, a tabela 1 foi elaborada de forma a correlacionar o componente da Figura 12 com o componente real de valor mais próximo disponível no mercado.

Figura 12 – Representação do circuito completo, responsável por condicionar o sinal de corrente.



Fonte: Autoria Própria

Tabela 1 – Correlacionamento de componentes calculados e componentes reais.

Identificador do Componente	**Descrição**	**Componente real escolhido**
VR_{inR}, VR_{inS} e VR_{inT}	Resistor variável de entrada da fase R,S ou T	Trimpot Multivoltas 3006p 100r
VR_{BR}, VR_{BS} , VR_{BT}	Resistor variável de controle do ganho do amplificador operacional da fase R,S ou T	Trimpot Multivoltas 3296w 10kΩ
VR_{off}	Resistor variável para ajuste do valor da tensão contínua de offset.	Trimpot Multivoltas 3296w 10kΩ
C_{inR}, C_{inS} e C_{inT}	Capacitor de acoplamento de entrada da fase R,S ou T	Capacitor Poliester 225J 250 V
C_{off}	Capacitor filtro acoplado ao nó V_{off}	Capacitor Eletrolítico 1000 µf
U_{off}	Amplificador operacional utilizado como buffer no circuito fornecedor da tensão de offset	Amplificador operacional LM324
U_R, U_S e U_T	Amplificador operacional da fase R,S ou T	
R_{AR}, R_{CR},R_{AS}, R_{CS}, R_{AT}, R_{CT} e R_{off}	Resistores	Resistor ¼ W 5% de tolerância

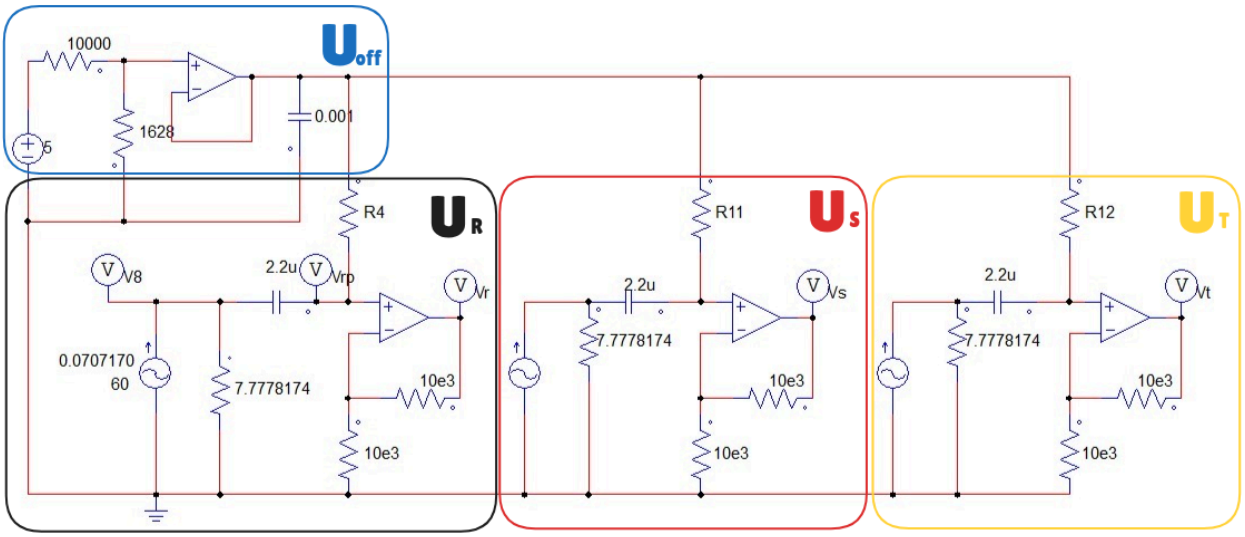
Fonte: Autoria Própria.

4.4 Simulação e Desenho da placa de circuito impresso do circuito dos sensores de corrente

4.4.1 Simulação no PSIM

Utilizando os valores nominais dos componentes reais, especificados na tabela 1, montou-se o circuito representado pela Figura 13 no Software PSIM. Cada seção colorida, representada na Figura 13, corresponde a um trecho do circuito representado pela Figura 12, e cada trecho é representado pelo identificador do amplificador operacional presente no circuito.

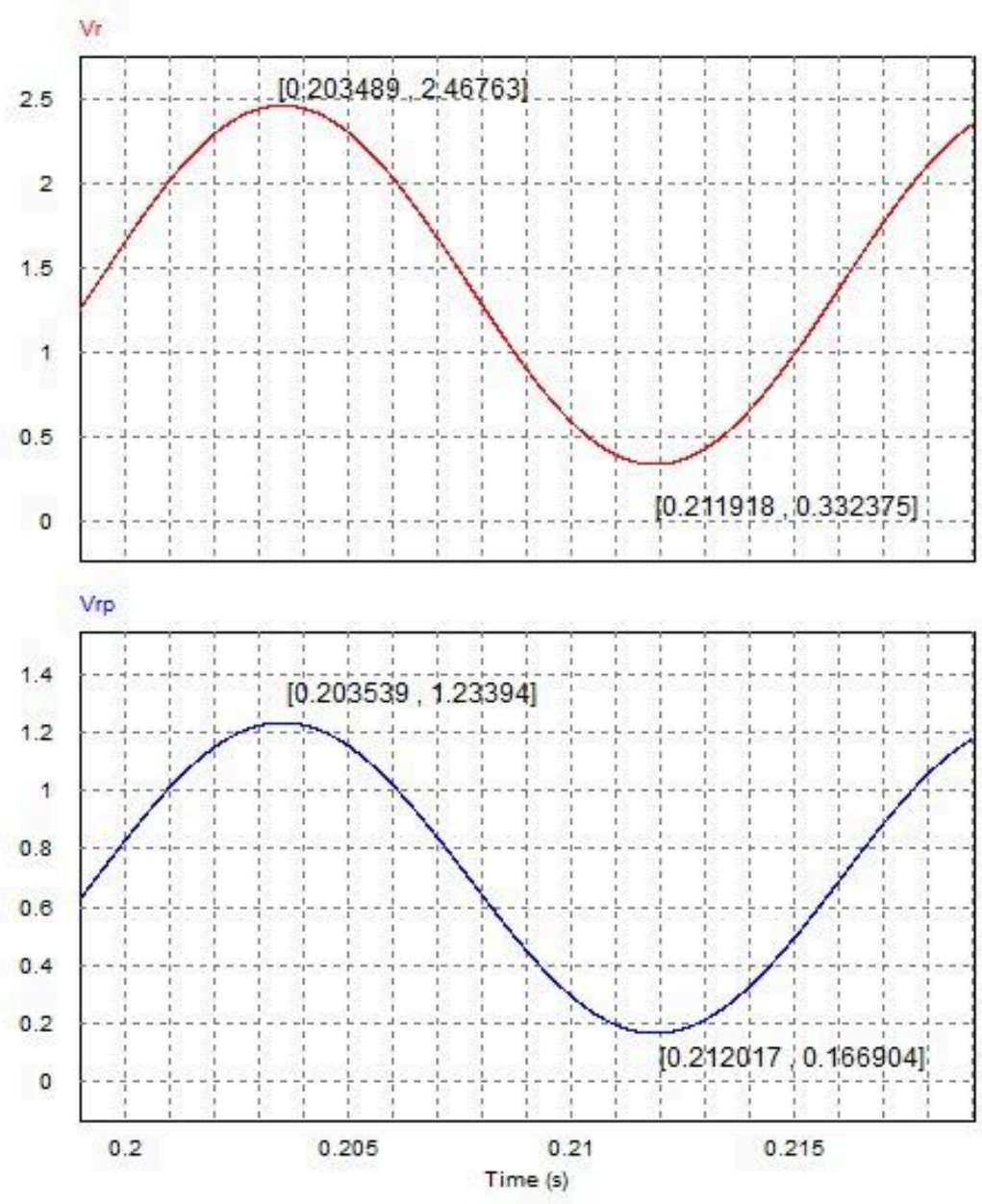
Figura 13 – Representação do circuito montado no software PSIM.



Fonte: Autoria Própria.

Executando a simulação, observa-se o comportamento da tensão em V_{RP}(Equivalente a VU_{R+} na Figura 12) e em V_R representado na Figura 14, que foi obtida por meio de uma ferramenta nativa do próprio PSIM chamada de SimView. Utilizando os recursos dessa ferramenta, foi possível inserir os valores de tempo e tensão observados nos pontos máximos e mínimos das duas formas de onda.

Figura 14 – Forma de ondas decorrentes da leitura de corrente, em vermelho é a forma de onda observada na saída do amplificador operacional da fase R, em azul é a forma de onda observada na entrada não inversora do amplificador operacional da fase R.



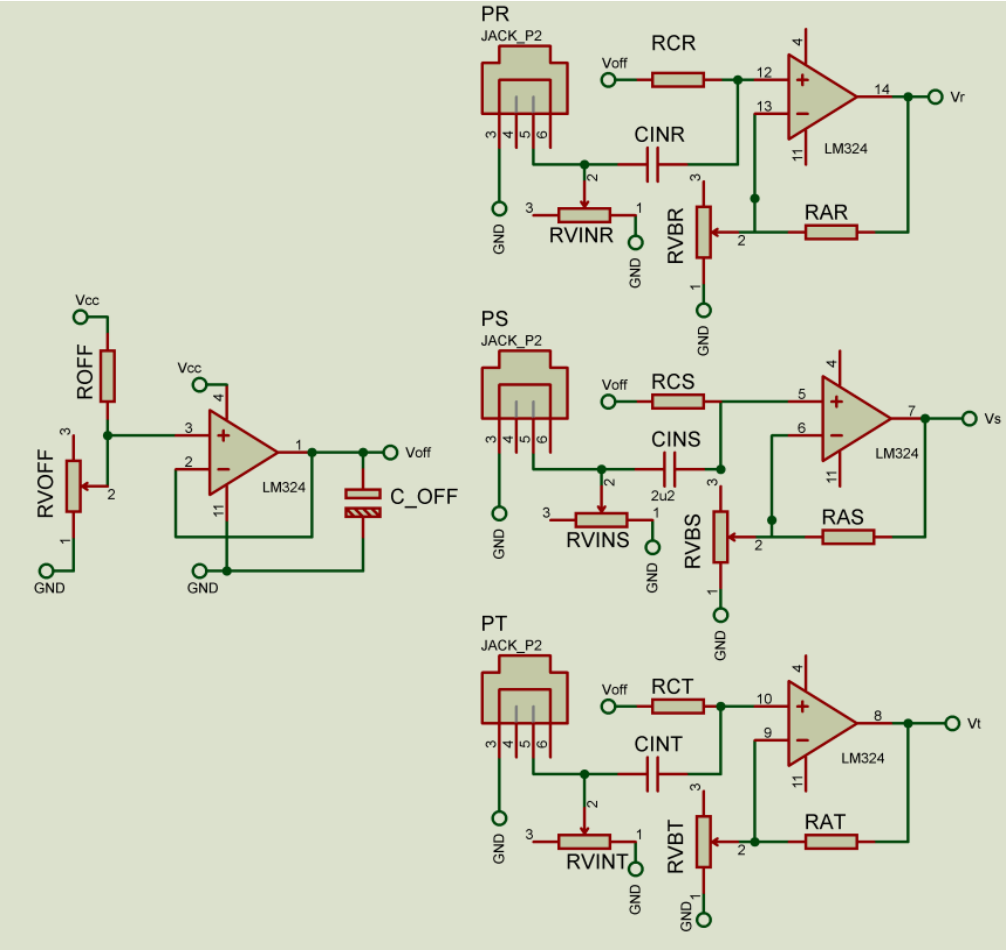
(Fonte: Autoria Própria)

Comparando os valores máximos e mínimos, com os valores estipulados na Figura 3 pode-se observar uma leve atenuação do sinal, em torno de 0,03337 V. Esse valor decorre da escolha do valor da capacitância de acoplamento.

4.4.2 Desenho e projeto do circuito da placa no Proteus 8

Para definir o posicionamento dos componentes e o desenho das trilhas, foi feito uso do software Proteus 8. No software, foi montado o circuito representado na Figura 15.

Figura 15 – Representação do circuito montado no software Proteus.



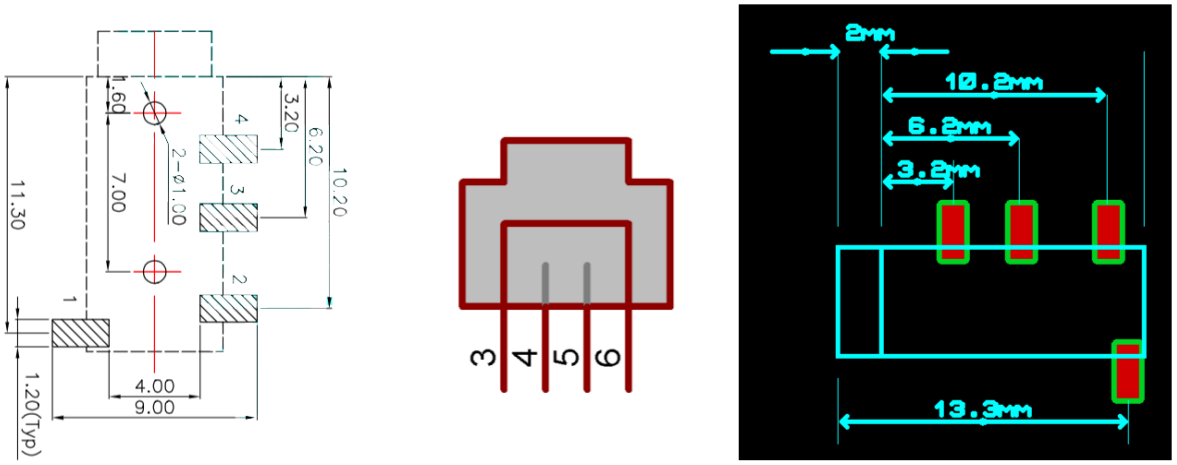
Fonte: Autoria Própria.

Alguns componentes não possuíam modelos esquemáticos disponíveis no software utilizado. Para viabilizar a elaboração precisa do desenho do circuito, foi necessária a criação manual de seus respectivos esquemáticos, bem como de suas representações na placa de circuito impresso. Os componentes para os quais essa modelagem foi realizada incluem: o conector PJ-320D, o trimpot multivoltas 3006P (100 Ω) e o trimpot multivoltas 3296P (10 kΩ).

4.4.2.1 Esquemático do conector PJ-320D

A partir do modelo extraído do datasheet (SNAPEDA, 2025) do jack p2 fêmea smd modelo PJ-320D, observado na Figura 16.a, montou-se o esquemático pcb representado na Figura 16.c com as respectivas especificações. Foi aproveitado um esquemático já preexistente de um conector RJ-45, representado pela Figura 16.b, por apresentar a mesma quantidade de pinos.

Figura 16 – Representação do componente *conector* PJ-320D.
(a) Representação no datasheet Fonte: (Datasheet). (b) representação elaborada para o esquemático (c) representação na placa de circuito impresso.

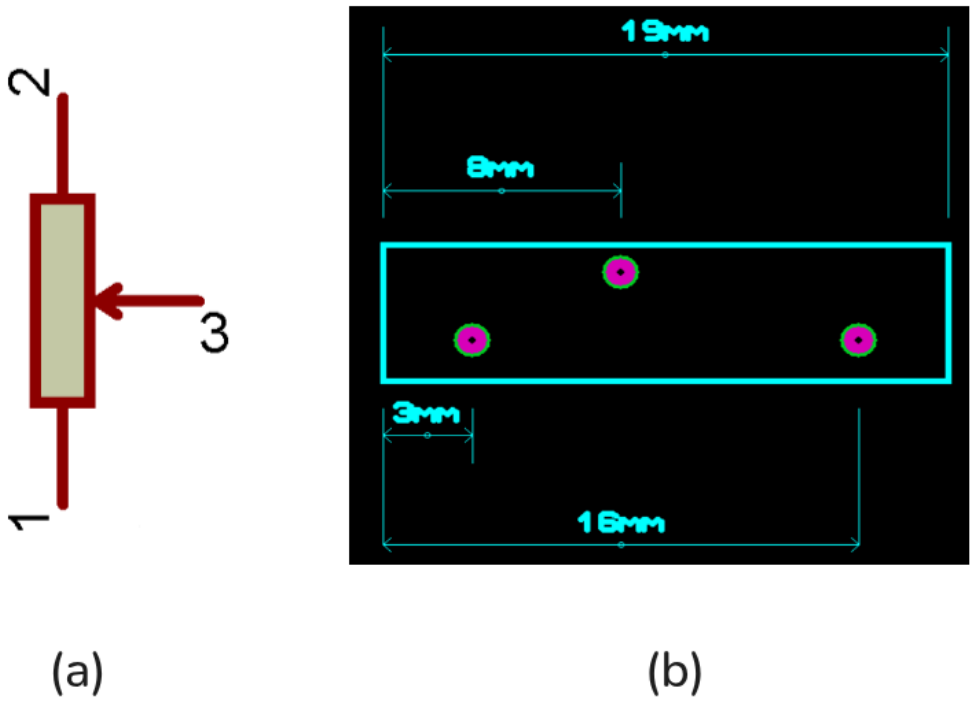


Fonte: Autoria Própria.

4.4.2.2 Esquemático do trimpot 3296w e 3006p

Para os resistores variáveis, sua representação foi elaborada com base nas medições feitas sobre o encapsulamento do componente real. A Figura 17.a representa o esquemático utilizado para o trimpot 3006p, enquanto a Figura 17.b é o seu modelo de representação em placa de circuito impresso.

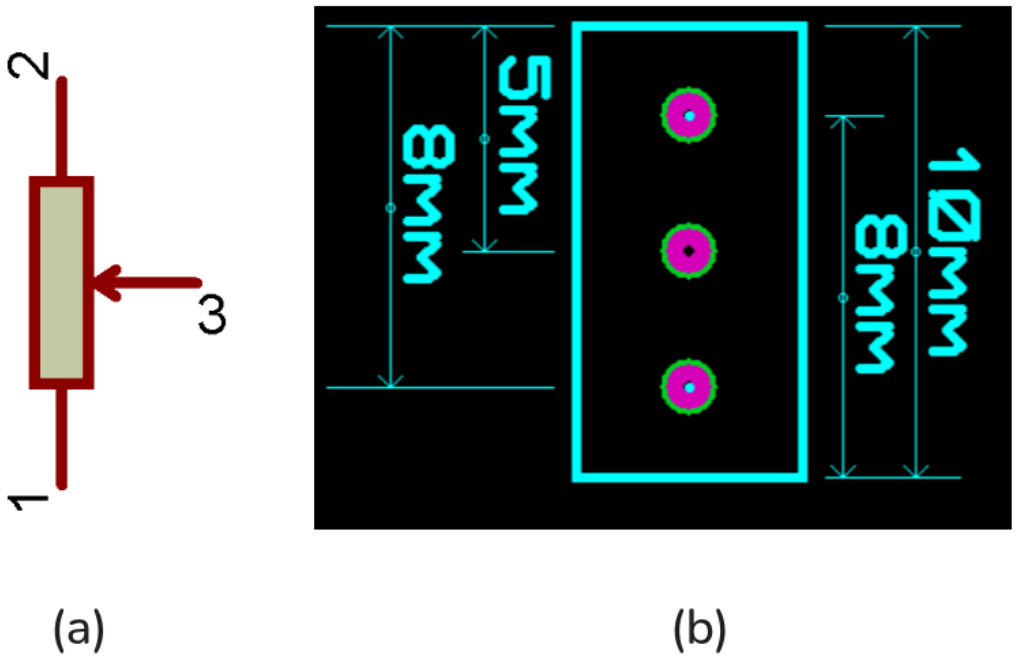
Figura 17 – (a) Representação do esquemático do trimpot 3006p (b) modelo do componente para a placa de circuito impresso.



Fonte: Autoria Própria.

A Figura 18.a exibe o esquema do trimpot 3296w, já a Figura 18.b mostra como está representado no modelo de placa de circuito impresso.

Figura 18 – *(a) Representação do esquemático do trimpot 3296w (b) modelo do componente para a placa de circuito impresso.*

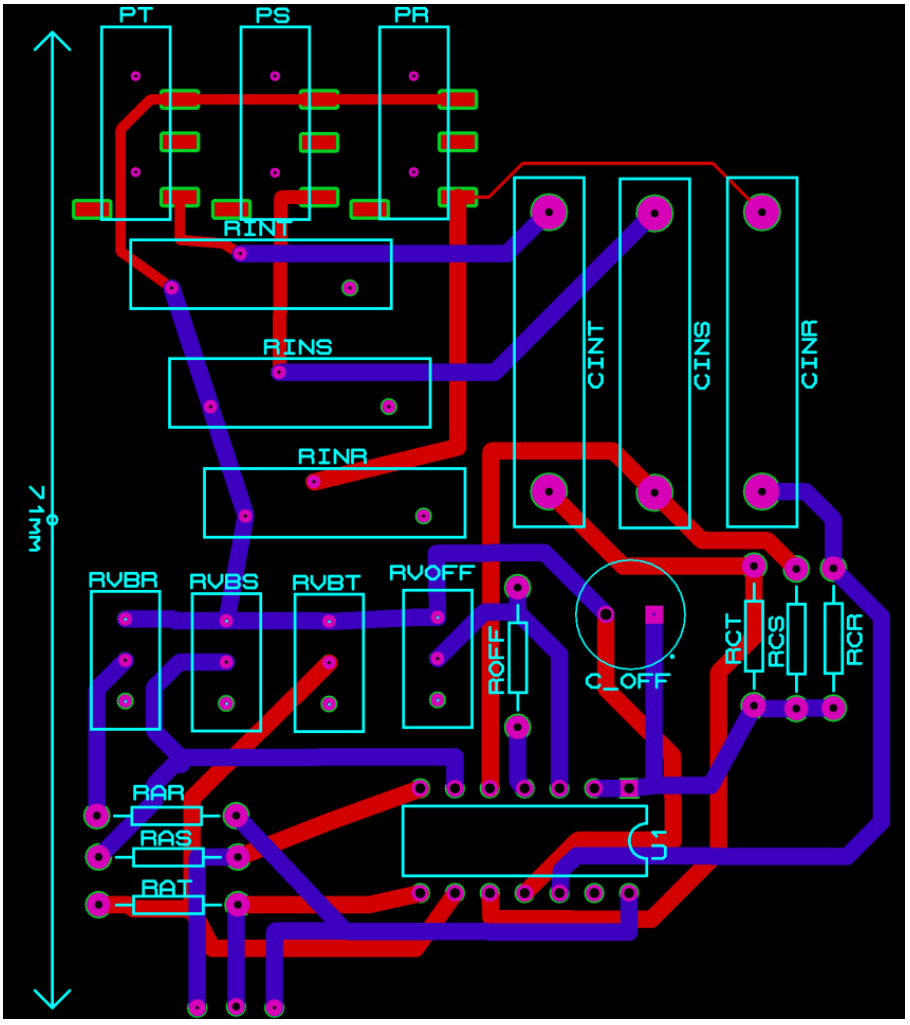


Fonte: Autoria Própria.

4.4.3 Desenho da placa de circuito impresso

Como o projeto em questão utiliza uma placa fenolite de face dupla, o circuito foi desenvolvido considerando essa característica. A Figura 19 apresenta o resultado final do layout elaborado no Proteus, no qual as trilhas em azul correspondem à face inferior da placa e as trilhas em vermelho à face superior. Esse resultado foi obtido após diversas iterações, nas quais foram testadas diferentes configurações de posicionamento dos componentes, utilizada a ferramenta Auto-Router do Proteus e realizadas várias conexões e desconexões entre os componentes. Para simplificar o desenho das trilhas no esquemático da Figura 19, o pino 1 do resistor RAR foi intencionalmente deixado desconectado do pino 13 do amplificador operacional LM324.

Figura 19 – Representação da configuração de componentes e trilhas, elaborado para o circuito condicionador de corrente no software Proteus.



Fonte: Autoria Própria.

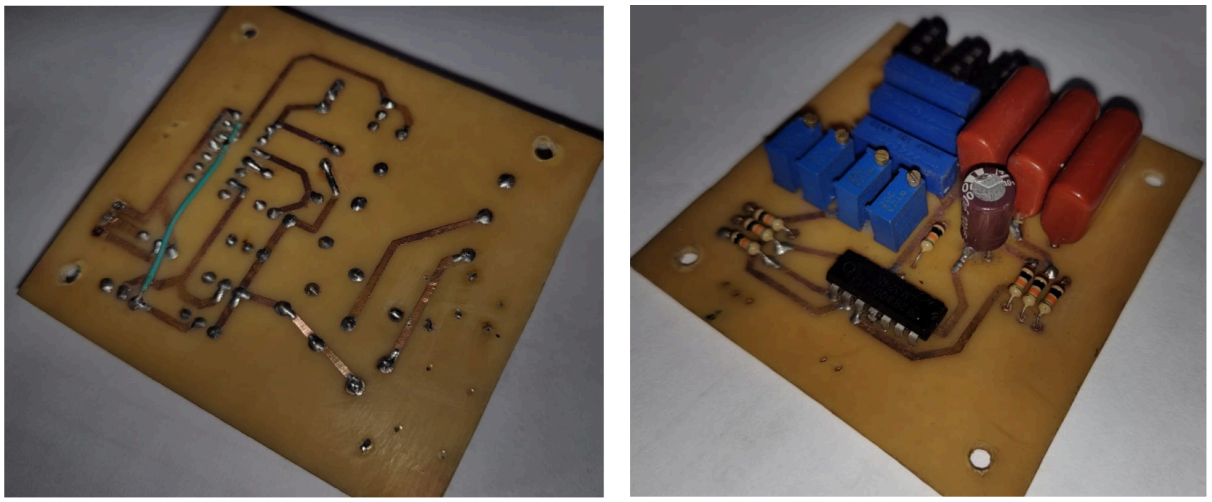
4.4.4 Implementação física do circuito

Para a impressão do circuito desenvolvido na placa, foi empregado o método de transferência térmica. O layout representado na Figura 19 foi impresso em impressora a toner, sendo gerada uma página para cada face da placa. Ressalta-se que o circuito correspondente à face superior deve ser impresso em formato espelhado, de modo que a superfície com toner fique voltada para a face de cobre durante o processo de transferência.

A folha impressa foi posicionada com o toner em contato com a face de cobre, e, por meio da aplicação de calor com ferro de passar roupas, o desenho foi transferido para a placa. Em seguida, as trilhas foram retocadas com caneta permanente (marca Sharpie), garantindo melhor definição do circuito. A marcação dos pontos de furação para os terminais dos componentes foi realizada utilizando uma ponteira metálica e um martelo.

Os furos foram feitos com brocas de 1 mm de diâmetro, sendo necessário o uso de três unidades devido à fragilidade das brocas, das quais duas se quebraram durante o processo. Somente após a conclusão dos furos procedeu-se à impressão térmica da segunda face da placa. Para assegurar o alinhamento entre os furos e o desenho do circuito, utilizou-se uma placa de acrílico transparente e uma lanterna como auxílio na visualização, e, uma vez alinhados, aplicou-se o calor para transferência.

Figura 20 – Implementação do circuito condicionador do sinal de corrente. (a) Parte inferior, (b) Parte superior do circuito.



(a) (b)

Fonte: Autoria Própria.

Após novo retoque das trilhas com a caneta marcadora, o circuito foi recortado da placa utilizando uma lâmina de serra bi-manual. Posteriormente, a placa foi submersa em solução de percloreto férrico para realização da corrosão do cobre excedente. O resultado final, após a soldagem dos componentes, encontra-se ilustrado na Figura 20.

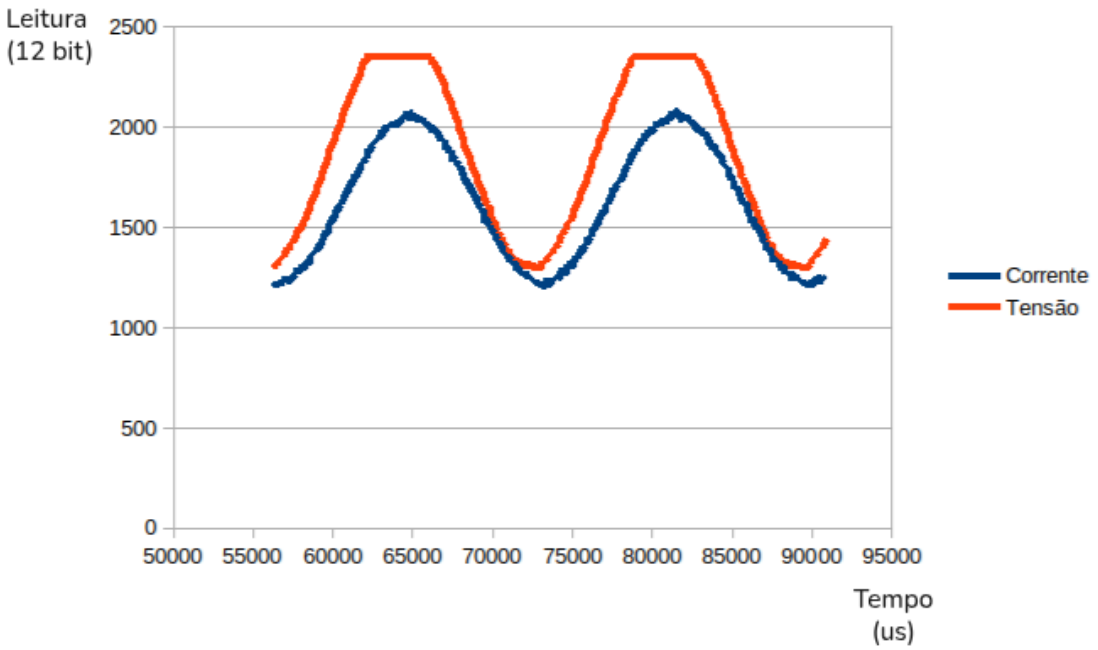
4.5 Teste em conjunto dos sensores de corrente e tensão

Após a calibração de todos os resistores variáveis, conectou-se as saídas do circuito ao microcontrolador ESP32 e nos conectores p2 foram conectados os sensores de corrente.

Utilizando uma placa protoboard, foram também acoplados o microcontrolador e 2 sensores de tensão. Para salvar os dados obtidos, utilizou-se o módulo de cartão sd também acoplado ao microcontrolador

De forma a visualizar como estava a relação entre fases dos sensores de corrente e tensão foi executado um teste efetuando o preenchimento de um vetor com tamanho de 5000, contendo um campo para cada um dos sensores. O componente cuja medição foi realizada, foi um chuveiro 220 Volts. Utilizando o software LibreOffice, plotou-se com relação ao tempo em microssegundos as formas de onda lidas pelos sensores de tensão e corrente na escala de 12 bits lida pelo microcontrolador. O resultado é exibido na Figura 21.

Figura 21 – Leitura da tensão e corrente de um chuveiro 220 volts.



Fonte: Autoria Própria.

Como o sensor de tensão pode ler até no máximo 250 volts, a forma de onda da tensão ficou ceifada no semiciclo positivo. Também foi observado que a tensão está adiantada em relação a corrente, e dessa maneira, para garantir que ambas medições estejam em fase durante a leitura de um componente puramente resistivo, será necessário projetar um compensador de fase para atrasar a leitura da tensão com relação à leitura de corrente.

4.5.1 Projeto do compensador de fase para o sensor de tensão

Analisando o gráfico da Figura 21, foi efetuada a medição da diferença de fase posicionando marcadores no pico do semiciclo negativo de cada forma de onda aferida, obtendo dessa forma o valor aproximado de 700 microssegundos.

Com o valor de tempo da diferença de fase, foi projetado um circuito RC para atrasar a tensão com relação a corrente.

Sabendo que para um circuito RC, sua função de transferência na forma polar pode ser escrita pela Equação 15. O ângulo de fase desse circuito apresenta a relação especificada na Equação 16.

$$H(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}\angle\, tan^{-1}(\omega RC)}$$

$$H(j\omega) = \sqrt{1 + (\omega RC)^2}\angle\, tan^{-1}(-\omega RC) \quad [15]$$

$$\phi = tan^{-1}(-\omega RC) \quad [16]$$

$$tan\,\phi = -\omega RC$$

$$-\frac{tan\,\phi}{\omega} = RC \quad [17]$$

Como ϕ também pode ser escrito como a Equação 18, pode-se chegar na Equação 19. Sabendo que a frequência é aproximadamente 60 hertz, e adotando a capacitância de 330 nf, tem-se que o valor de resistência correspondente com valor comercial mais próximo é a resistência de $2,2\ k\Omega$.

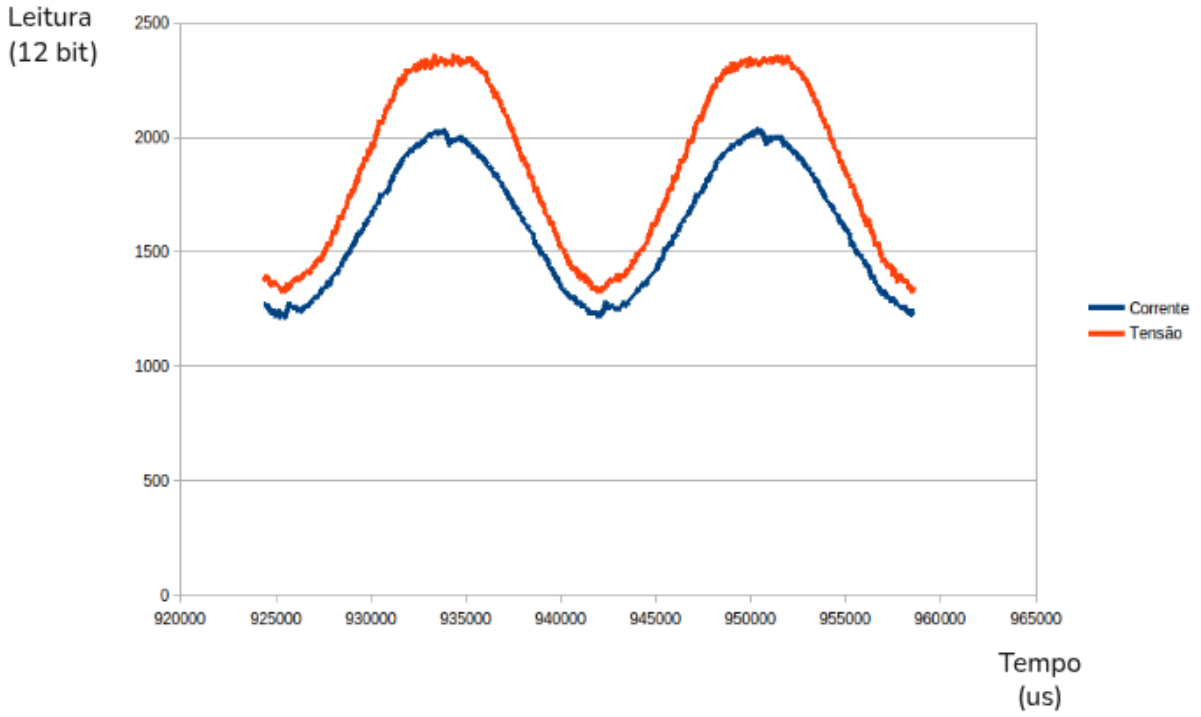
$$\phi = (t_2 - t_1)\,\omega \qquad [18]$$

$$RC = \frac{tan\left((t_2 - t_1)\,\omega\right)}{\omega} \qquad [19]$$

$$R = \frac{tan\left(700 \times 10^{-6} \times 2\,\pi \times 60\right)}{2\,\pi \times 60 \times 330 \times 10^{-9}} = 2171.864\,\Omega \qquad [20]$$

Executando a medição novamente no mesmo dispositivo, o resultado da medição com o circuito compensador de fase acoplado à saída do sensor de tensão é representado na Figura 22.

Figura 22 – Leitura com circuito compensador de fase acoplado ao sensor de tensão.



Fonte: Autoria Própria.

Por meio da análise da Figura 22, pode-se notar que agora, após a inserção do compensador, o semiciclo superior da forma de onda da tensão ficou um pouco mais suavizado com relação a Figura 21, devido a filtragem de componentes harmônicas de alta frequência realizadas pelo compensador. Também vale destacar que a leitura da tensão e a corrente estão em fase.

4.6 Projeto e montagem do circuito completo

Utilizando o software Proteus 8, montou-se o circuito da Figura 23, para acomodar o microcontrolador ESP-32, juntamente com os compensadores de fase para as leituras de tensão e também o módulo de cartão SD.

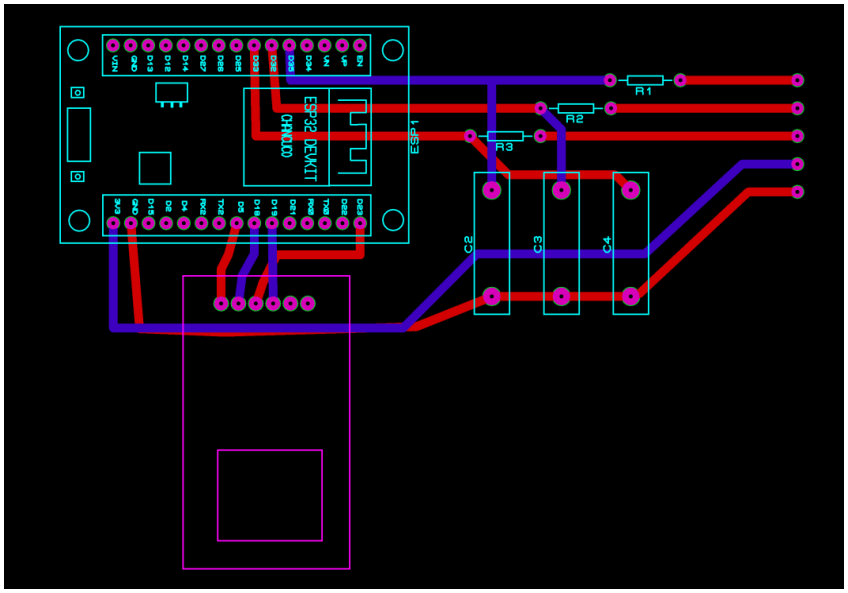
A Figura 24 representa o circuito elaborado para acomodar os módulos sensor de tensão ZMPT101B.

Primeiro, os circuitos foram impressos em folha de sulfite usando uma impressora a laser. Em seguida, esses desenhos foram transferidos para as placas de cobre utilizando o método de impressão térmica.

Após a transferência, as placas de circuito foram cuidadosamente recortadas com uma serra bimanual. Para remover o excesso de cobre, elas foram submetidas a um banho de percloreto férrico. Por fim, os componentes eletrônicos foram soldados às placas.

O resultado final é um conjunto que inclui um circuito condicionador de sinal de corrente, um circuito para acomodar os módulos sensores de tensão ZMPT101B, e um circuito para o microcontrolador ESP-32 WROOM. Todos esses elementos foram acondicionados em uma caixa de passagem, da marca Rohdina, conforme ilustrado na Figura 25.

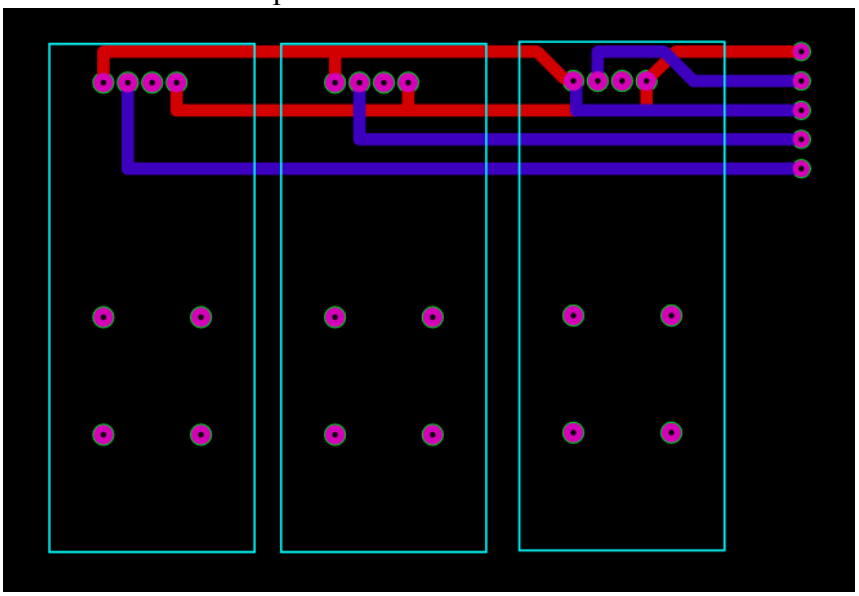
Figura 23 – Circuito em placa de circuito impresso do conjunto microcontrolador, compensador de fase e adaptador micro SD.



Fonte: Autoria Própria.

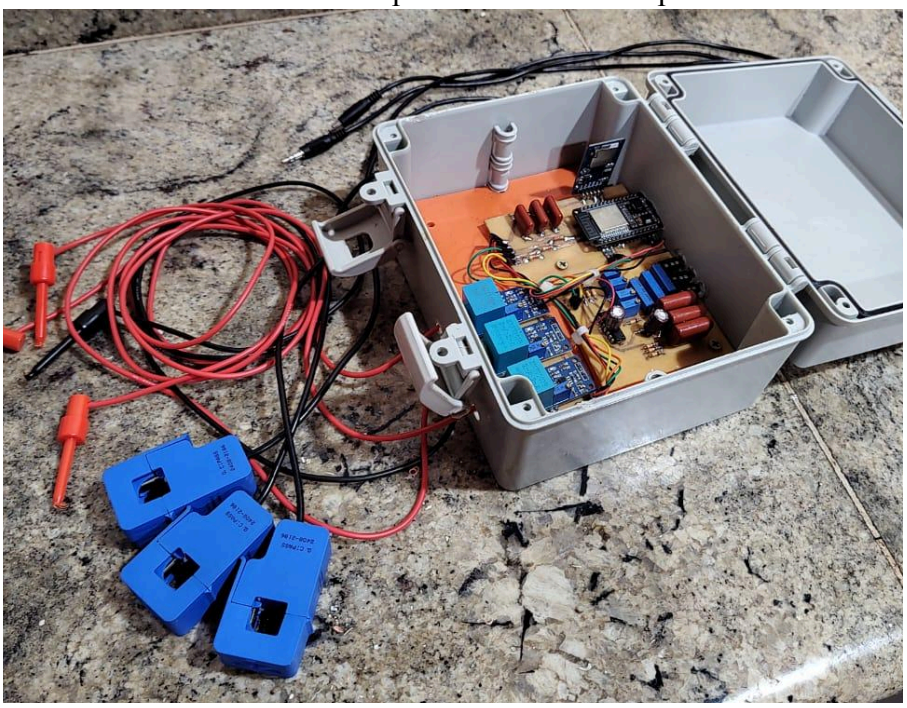
Como conectores para os módulos sensor de tensão, foram utilizados cabos do tipo gancho com ponta clipe, para facilitar a instalação dos módulos sensores de tensão. Ao todo serão utilizados 1 cabo para cada fase e um cabo para o neutro, totalizando 4 cabos.

Figura 24 – Circuito em placa dos módulos sensor de tensão ZMPT101B.



Fonte: Autoria Própria.

Figura 25 – Leitura com circuito compensador de fase acoplado ao sensor de tensão.



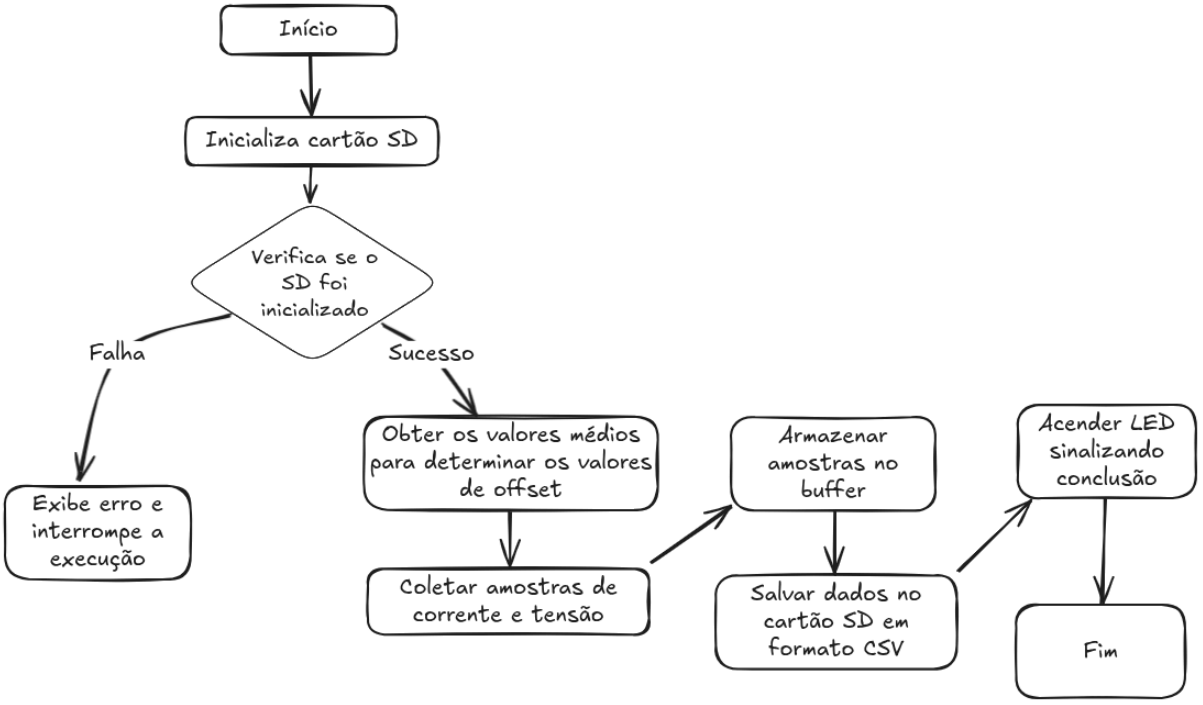
Fonte: Autoria Própria.

4.7 Códigos utilizados no microcontrolador

4.7.1 Código para validação de medição de tensão e corrente

Esse código foi desenvolvido especialmente para visualizar como a corrente e a tensão estava sendo lida pelo conjunto de sensores, e o fluxograma que ilustra sua lógica de funcionamento é apresentado na Figura 26.

Figura 26 – Fluxograma do código de validação de medição de tensão e corrente.



Fonte: Autoria Própria.

Ao inicializar, a primeira ação é tentar inicializar o cartão SD, caso não seja possível, o código trava, caso a inicialização do cartão SD foi um sucesso, é então preenchido um vetor com 2500 de tamanho, com os dados instantâneos da tensão e corrente das três fases, na sequência é realizada uma média de todos esses valores e a média de cada fase é armazenada na sua respectiva variável de offset, sendo no total 6 variáveis de offset, 2 por fase e 1 para cada tipo de sensor, 1 para o sensor de corrente e 1 para o sensor de tensão.

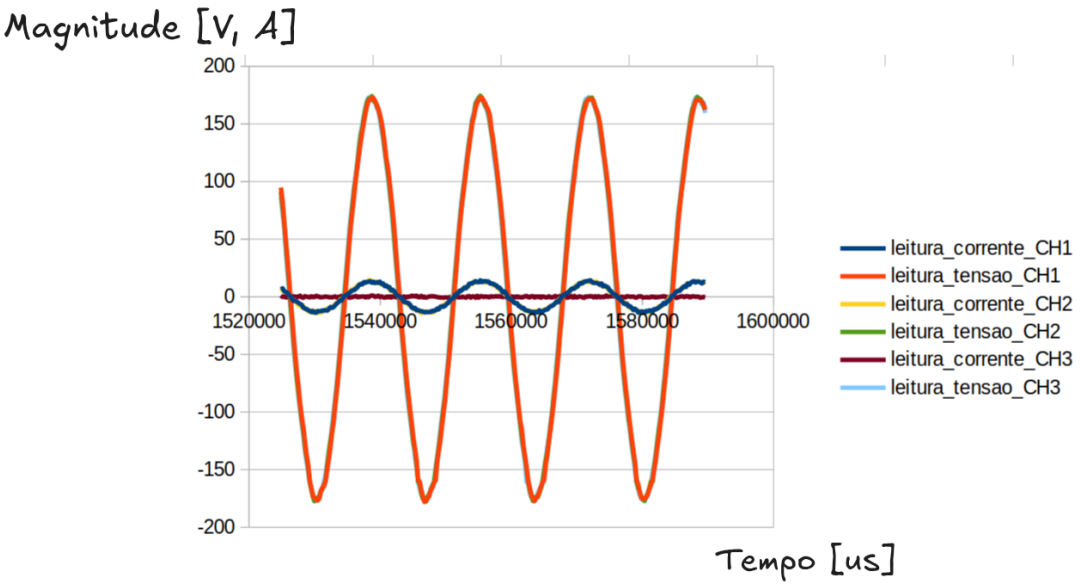
Na sequência, são lidos e armazenados cada valor de tensão e corrente em um buffer com 2500 capacidade, já convertidos para tensão e corrente utilizando as constantes de conversão $CTE_{TENSÃO}$ e $CTE_{CORRENTE}$, cujo respectivo valor é dado pelas equações 21 e 22.

$$CTE_{TENSÃO} = \frac{3.3}{4095} * \frac{169.776}{(1{,}869 - 1{,}543)} \quad [21]$$

$$CTE_{CORRENTE} = \frac{3.3}{4095} * \frac{100 \times \sqrt{2}}{1.1} \quad [22]$$

Após determinar os valores de offset para cada sensor, é dado início a medição de tensão e corrente para cada fase. Para garantir que o sinal de corrente de acordo com o observado no circuito real, é crucial que cada medidor de tensão esteja acoplado à mesma fase do seu respectivo sensor de corrente. O compensador de atraso de fase foi projetado para considerar o tempo de processamento entre cada leitura individual de sensor. Se a fase designada para um sensor (seja de tensão ou corrente) não corresponder à do outro sensor, a medição estará sempre fora de fase, o que resultará em imprecisão. Após a medição, todos os dados são armazenados em um arquivo CSV, já com os valores de offset subtraídos, para permitir análises posteriores. Ao final do processo, um LED azul no pino 2 do microcontrolador acende, sinalizando que a medição foi concluída.

Figura 27 – Resultado da medição em um ferro de passar de 14 ohms, utilizando as medições das 3 fases. A leitura de corrente do canal 3 acabou apresentando problema na medição.



Fonte: Autoria Própria.

A Figura 27 mostra um exemplo dos resultados obtidos. O aparelho utilizado para este teste foi um ferro de passar roupa com uma resistência aferida de 14 ohms. Infelizmente, ocorreu um problema na leitura de corrente do canal 3, que deixou de apresentar as informações do sensor de corrente.

Ao observar a Figura 27, pode-se notar a presença de apenas três cores de sinais. Isso ocorre porque os três sensores foram conectados ao mesmo equipamento, resultando na medição da mesma corrente e tensão em todos os três canais.

4.7.2 Obtenção dos valores das constantes de tensão e corrente

As constantes de tensão e corrente são utilizadas no código elaborado para converter o sinal ADC do tipo inteiro, que é extraído pelo microcontrolador, em um sinal de tensão ou corrente.

O sinal ADC oferecido pelo microcontrolador varia de um valor inteiro 0 à 4095 e tem seu valor proporcional a 3.3 volts. Logo, para obter sua representação em volts, faz-se uso da Equação 23.

$$Leitura = CTE_{ADC} * Valor_{ADC} \quad [23]$$

Onde:

Leitura - Representação da medição em volts;

$Valor_{ADC}$ - Valor inteiro que representa a medição realizada, não possui unidade;

CTE_{ADC} - Constante de conversão de valor ADC para Volts, dada por $\frac{3.3}{4095}$

4.7.2.1 Obtenção da constante de corrente

Sabendo que o valor máximo que foi definido que pode ser lido pelo sensor SCT-001-100A-50mA foi de $100 \times \sqrt{2}$ amperes, e que o valor máximo de tensão alternada entregue ao microcontrolador pelo circuito condicionador de corrente é de 1,1 volts.

A constante de corrente pode ser obtida por meio da Equação 24.

$$CTE_{corrente} = CTE_{ADC} * \frac{I_{max}}{Vu_{OUT_{maa}}} \quad [24]$$

$$CTE_{corrente} = CTE_{ADC} * \frac{100 \times \sqrt{2}}{1.1}$$

Onde:

$CTE_{corrente}$ - Constante de corrente;

I_{max} - Valor máximo de corrente que pode ser lido pelo sensor de corrente;

$Vu_{OUT_{maa}}$ - Valor de tensão entregue ao microcontrolador quando a corrente lida pelo sensor de corrente é a máxima.

4.7.2.2 Obtenção da constante de tensão

Para a obtenção da constante de tensão, foi feita uma medição da tensão utilizando o osciloscópio DS0-153 da FNIRSI, representada pela Figura 28, ao mesmo tempo que o microcontrolador efetuava uma medição de tensão e corrente de um ferro de passar com resistência de 14 ohms.

Figura 28 – Medição da forma de onda da tensão sobre os terminais do ferro de passar 14 ohms.



Fonte: Autoria Própria

No osciloscópio, fez a medição da tensão RMS de 120.05 volts, enquanto que nos dados extraídos pelo microcontrolador fez o cálculo da média do valor de tensão lido, e o valor máximo de tensão lido. Com esses parâmetros, obtém-se a constante de tensão utilizando a Equação 25.

$$CTE_{tensão} = CTE_{ADC} * \frac{V_{max}}{\left(V_{OUT_{maa}} - \overline{V_{Out}}\right)} \quad [25]$$

Onde:

$CTE_{tensão}$ - Constante de tensão;

V_{max} - Valor máximo de tensão que lido pelo sensor de tensão;

$V_{OUT_{maa}}$ - Valor de tensão entregue ao microcontrolador quando a corrente lida pelo sensor de tensão é a máxima;

$\overline{V_{Out}}$ - Média do valor de tensão lido pelo microcontrolador na medição.

Utilizando as informações dos 5000 pontos de medição, montou-se a tabela 2

Tabela 2 – Valores de tensão médio e máximo entregues ao microcontrolador pelo módulo sensor de tensão.

	Valor ADC	**Valor [V]**
Valor médio	1915.8052	1.5438
Valor máximo	2320	1.8695

Fonte: Autoria Própria

Dessa forma, pode-se calcular a constante de tensão utilizando a Equação 25.

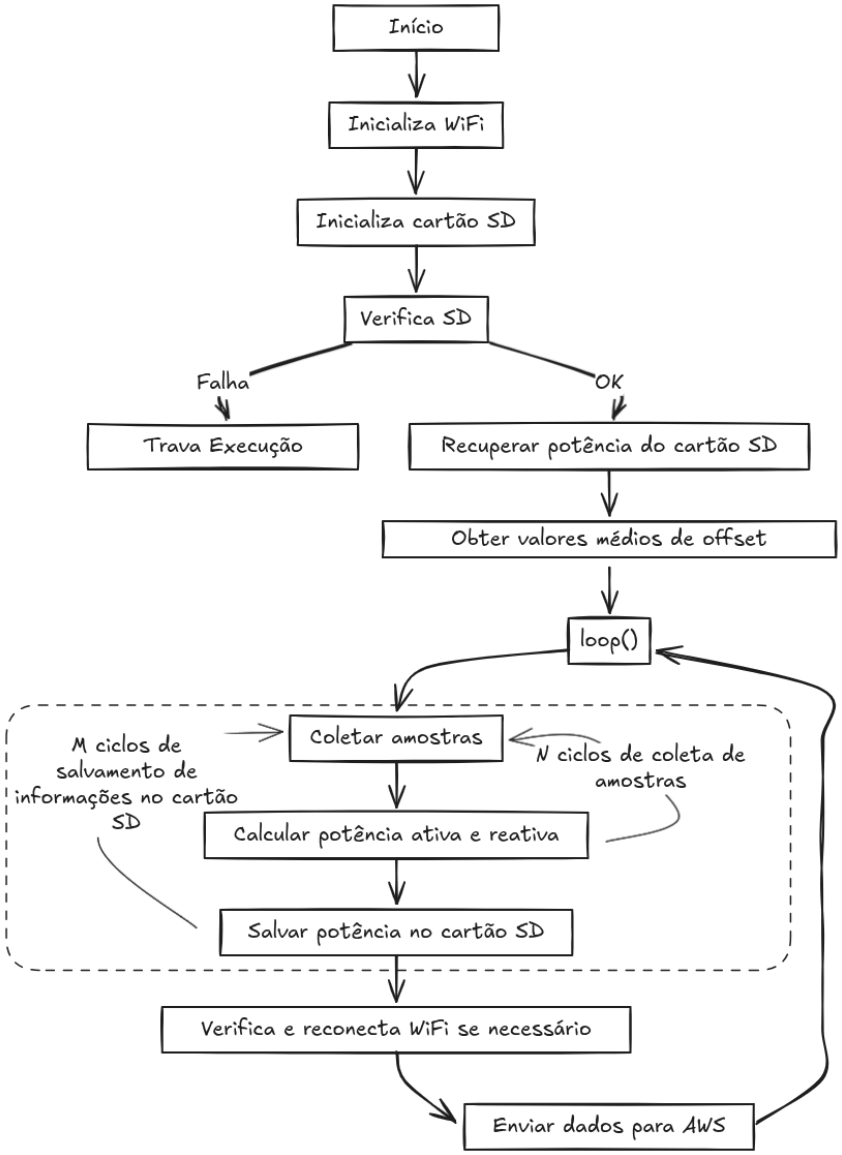
$$CTE_{tensão} = CTE_{ADC} * \frac{120.05 \times \sqrt{2}}{(1.8695 - 1.5438)}$$

4.7.3 Código para cálculo e envio da informação de potência para a AWS

Este código é um incremento do código utilizado para a validação da medição de corrente e tensão descrito no item 4.8.1 do presente trabalho. Com seu fluxograma descrito na Figura 29.

Com relação ao código de validação, foram inseridos as funções extras de Recuperar a informação de potência do cartão SD, Calcular a Potência Ativa e Reativa, Salvar a potência no cartão SD, Verificação e Reconexão ao Wifi e Envio de informações para a AWS.

Figura 29 – Fluxograma do código de leitura de potência e envio de informação para AWS.



Fonte: Autoria Própria.

4.7.3.1 Recuperar a informação de potência do cartão SD

Essa função foi implementada para garantir a continuidade das medições de potência mesmo em casos de queda de energia ou falha na alimentação do medidor. Assim, sempre que um novo ciclo de medição é iniciado, o medidor utiliza o último valor salvo no cartão SD como ponto de partida.

4.7.3.2 Calcular a Potência Ativa e Reativa

O objetivo dessa função é calcular a potência consumida entre as medições, dividindo com base no seu valor, positivo ou negativo, em respectivamente potência ativa e reativa.

4.7.3.2 Salvar a potência no cartão SD

Rotina para registrar o consumo de potência atual no cartão SD.

4.7.3.3 Verificação e Reconexão ao Wifi

O microcontrolador primeiramente verifica sua conexão com a internet. Se não estiver conectado, ele tentará se conectar cinco vezes.

Se todas as cinco tentativas falharem, o código continuará sua execução normalmente, apenas ignorando a função de envio de informações para a AWS.

4.7.3.4 Envio de informações para a AWS

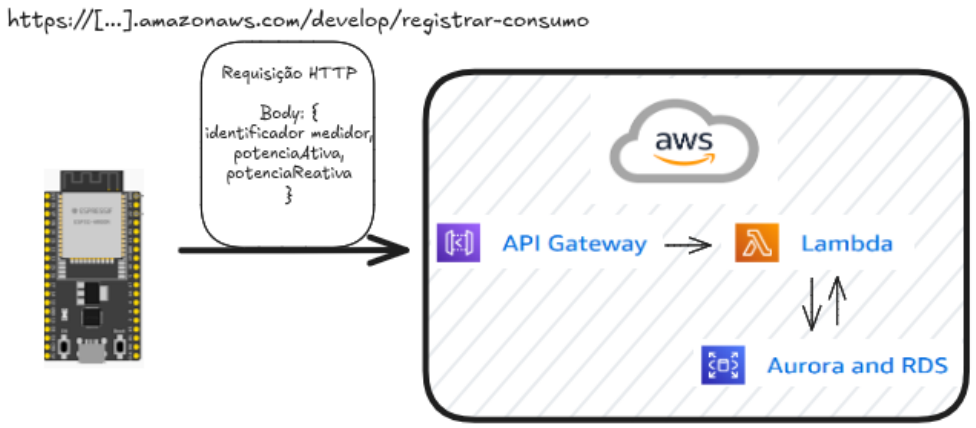
Esta função é executada apenas quando há conexão com a internet. Sua responsabilidade é montar e executar uma requisição HTTP para o endpoint configurado no API Gateway, que está apto a receber as requisições de envio de medição de potência. No corpo da requisição, são enviados o identificador único do medidor e as informações de potência ativa e reativa.

4.8 Estrutura utilizada na nuvem da Amazon Web Services

Para realizar uma requisição de envio de consumo, o cliente deve passar como parâmetro o código do medidor e as informações de potência ativa e potência reativa.

O código do medidor é um identificador único no padrão GUID, esse identificador é utilizado pela função lambda para realizar operações no banco de dados. De forma geral, assim que a requisição é feita para o endpoint /registrar-consumo, o API gateway repassa as informações para uma função Lambda, que foi associada a este endpoint, e a função lambda se encarrega de validar se o medidor existe no banco, a partir do seu identificador, e caso exista, cria um registro de medição.

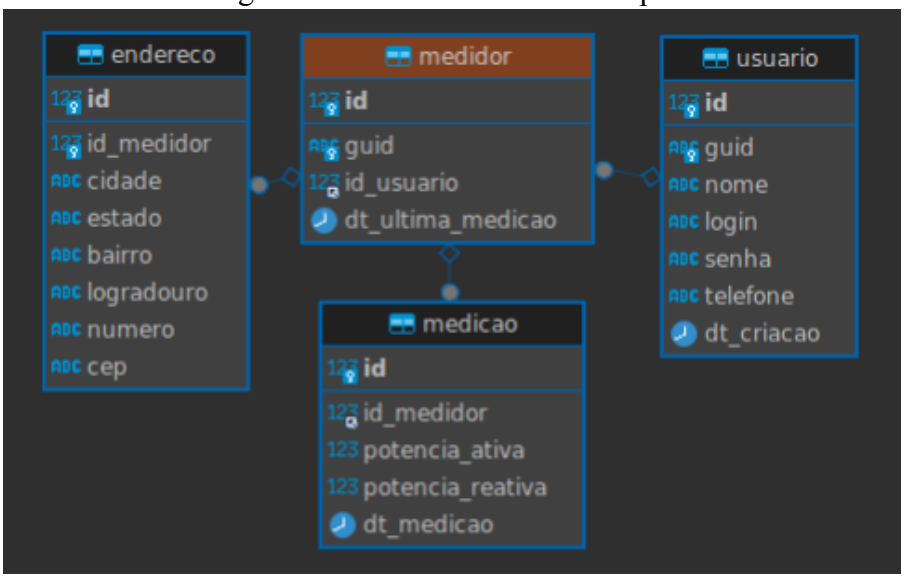
Figura 30 – Fluxograma da requisição para envio de informação de consumo para a AWS.



Fonte (Autoria própria)

Para o banco de dados, optou-se por um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional MySQL. O relacionamento inicial das entidades está ilustrado na Figura 31. Nesse modelo, cada usuário pode ter associado a si mais de um medidor. Por outro lado, cada medidor possui apenas um endereço, mas pode ter várias informações de medição registradas.

Figura 31 – Entidades e seus campos.



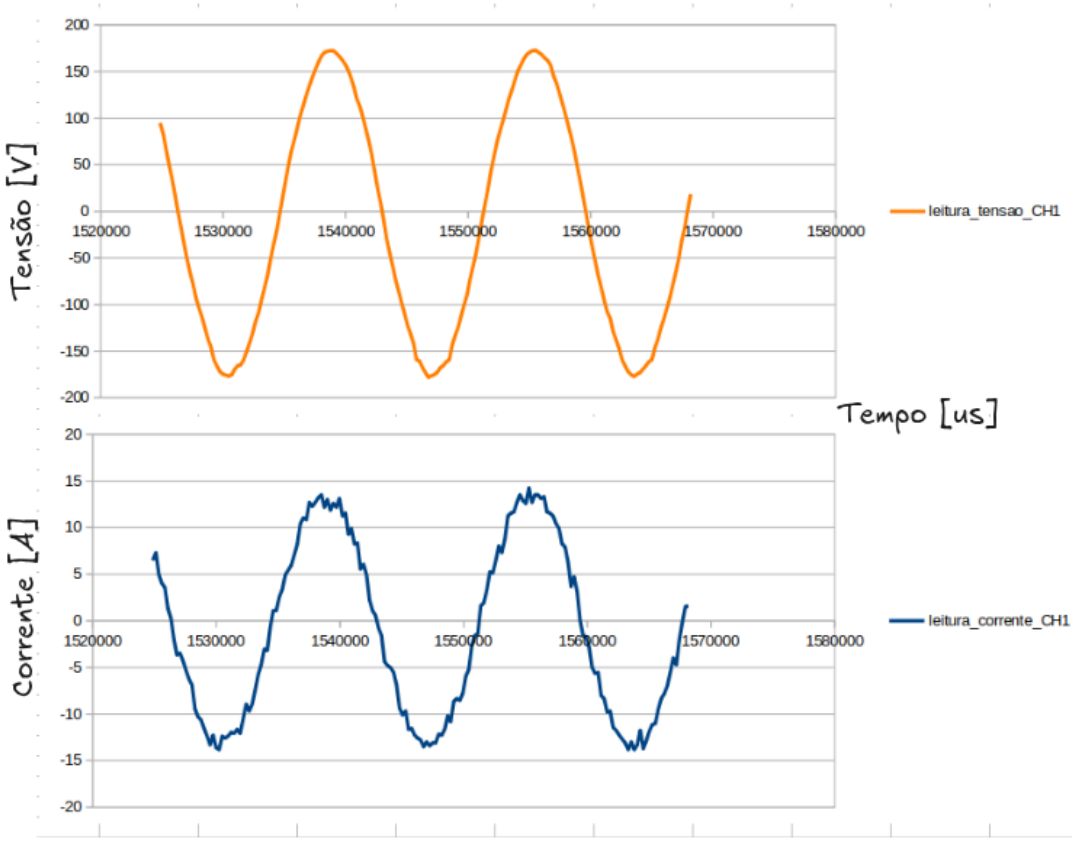
Fonte (Autoria própria)

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 Análise de medição de tensão e corrente ferro de passar 14 ohms

Foi executada a medição do sinal de tensão e corrente para um ferro de passar com resistência aferida de 14 ohms. O resultado é apresentado na Figura 32

Figura 32 – Medição da corrente e tensão ferro de passar roupas de resistência 14 ohms.



Fonte: Autoria Própria

Baseando-se na leitura exibida pela Figura 32, nota-se que a tensão está em fase com a corrente, o que é esperado para um circuito puramente resistivo. Porém, também é possível observar que o sinal referente a leitura de corrente está sob influência de ruído.

O cálculo de potência para o intervalo de tempo da medição, utilizando a Equação 25, e a comparação do mesmo com a potência utilizando o RMS calculado da tensão medida, 123,5785 VRMS e a resistência do ferro de passar 14 ohms, é exibido na Tabela 3.

$$P_i = V_i \times I_i \times (t_{i+1} - t_i) \quad [25]$$

Onde:

P_i - potência calculada no instante i, em watts [W];

V_i - Valor de tensão no instante i, medido em volts [V];

I_i - Valor de corrente no instante i, medido em amperes [A];

t_i - Valor de tempo, no instante i, medido em segundos;

t_{i+1} - Valor de tempo, no instante i +1, medido em segundos.

Tabela 3 – Comparação da Potência calculada com a Potência medida P_i .

	Medido	**Calculado**	**Medido / Calculado%**
Potência Ativa [W]	0.7127	0.6631	107.48%
Potência Reativa [VAr]	-1.8503E-05	0	-

Fonte: Autoria Própria.

Com base na Tabela 3, deduz-se que o aparecimento de potência reativa é consequência da presença de ruído térmico no circuito, e devido à magnitude do ruído observado, nos pontos que a corrente está próximo ao valor zero, a interferência do ruído pode levar a corrente para um sinal oposto ao da tensão.

Agora com relação ao valor de potência ativa acima do calculado, pode-se deduzir que parte pode ser por influência do ruído térmico.

6 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um medidor inteligente de energia elétrica capaz de medir o consumo de unidades consumidoras e enviar os dados periodicamente para um sistema hospedado na nuvem. O dispositivo foi projetado para fornecer informações de consumo que permitam maior autonomia às empresas do mercado livre de energia, reduzindo a dependência das concessionárias e facilitando o processo de faturamento e planejamento energético.

Durante a execução do projeto, foi possível concluir com êxito o desenvolvimento do hardware e do software do medidor, bem como a integração do sistema com a nuvem utilizando uma arquitetura serverless. As etapas de captura de sinais, condicionamento, amostragem, processamento, armazenamento local e transmissão de dados foram implementadas e validadas.

Contudo, o objetivo de alcançar uma precisão de 5% em relação à medição realizada pela concessionária não foi totalmente atingido. Os testes indicaram que fatores como a presença de ruído térmico no sistema e a ausência de uma análise detalhada das fontes de ruído no circuito contribuíram para essa limitação.

Para limitar a influência do ruído térmico, serão necessários ajustes nos componentes do circuito. Isso implica reduzir a magnitude dos valores de resistência tanto nos filtros RC quanto nos divisores de tensão. Adicionalmente, será crucial analisar a contribuição de ruído do amplificador operacional escolhido para mitigar seu impacto.

Seria interessante alterar a composição do circuito para componentes SMD *(Surface-Mount Device*). Essa mudança resultaria em uma redução significativa do tamanho do circuito, e consequentemente, diminuiria as dimensões da estrutura que o comporta.

Com relação ao fluxo de código do microcontrolador, uma melhoria importante seria remover as credenciais de acesso à rede Wi-Fi diretamente do código. Em vez disso, implementar uma rotina para extrair tanto as credenciais quanto o identificador do medidor de um arquivo salvo no cartão SD. Elevando a segurança e a flexibilidade do sistema.

REFERÊNCIAS

ABRACEEL. *Boletim da Energia Livre*, 78. ed., fev. 2025. Disponível em: https://abraceel.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Bboletim-da-Energia-Livre-fev25.-vf.pdf . Acesso em: 09 abr. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. *Criação de aplicações com arquiteturas sem servidor*. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/lambda/serverless-architectures-learn-more. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica e dá outras providências. Presidência da República, Casa Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5163.htm. Acesso em: 15 fev. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 10 jul. 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm. Acesso em: 09 abr. 2025.

DE ORO ARENAS, Leandro Andrés. **Plataforma flexível para medição inteligente de energia elétrica embarcada em FPGA**. 2019. 142 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 WROOM Series Datasheet. Disponível em: https://www.espressif.com. Acesso em: 15 fev. 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. *TW#12287 – ESP32 ADC accuracy: Issue #164*. Espressif IoT Development Framework – esp-idf, 15 de mai. 2016. Disponível em: https://github.com/espressif/esp-idf/issues/164. Acesso em: 01 mai. 2025.

MURKY ROBOT. *SCT-013: sensor de corrente*. Disponível em: https://www.murkyrobot.com/guias/sensores/sct-013-sensor-de-corriente. Acesso em: 15 mar. 2025.

NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 10. ed. Tradução de Sonia Midori Yamamoto. Revisão técnica: Antônio Emílio Angueth de Araújo; Ivan José da Silva Lopes. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.